



TC-SP 204/1

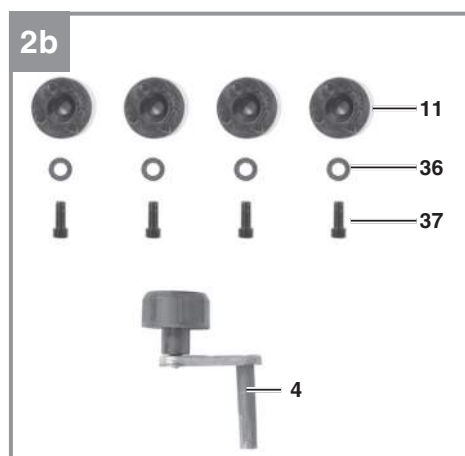
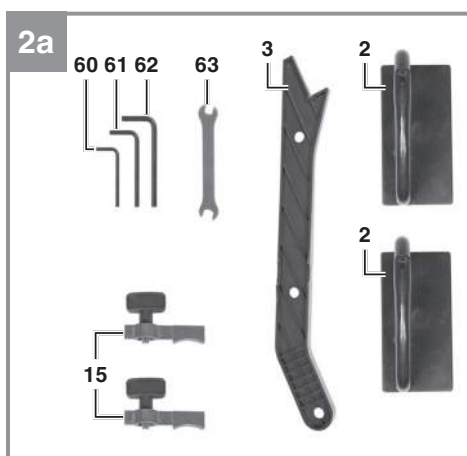
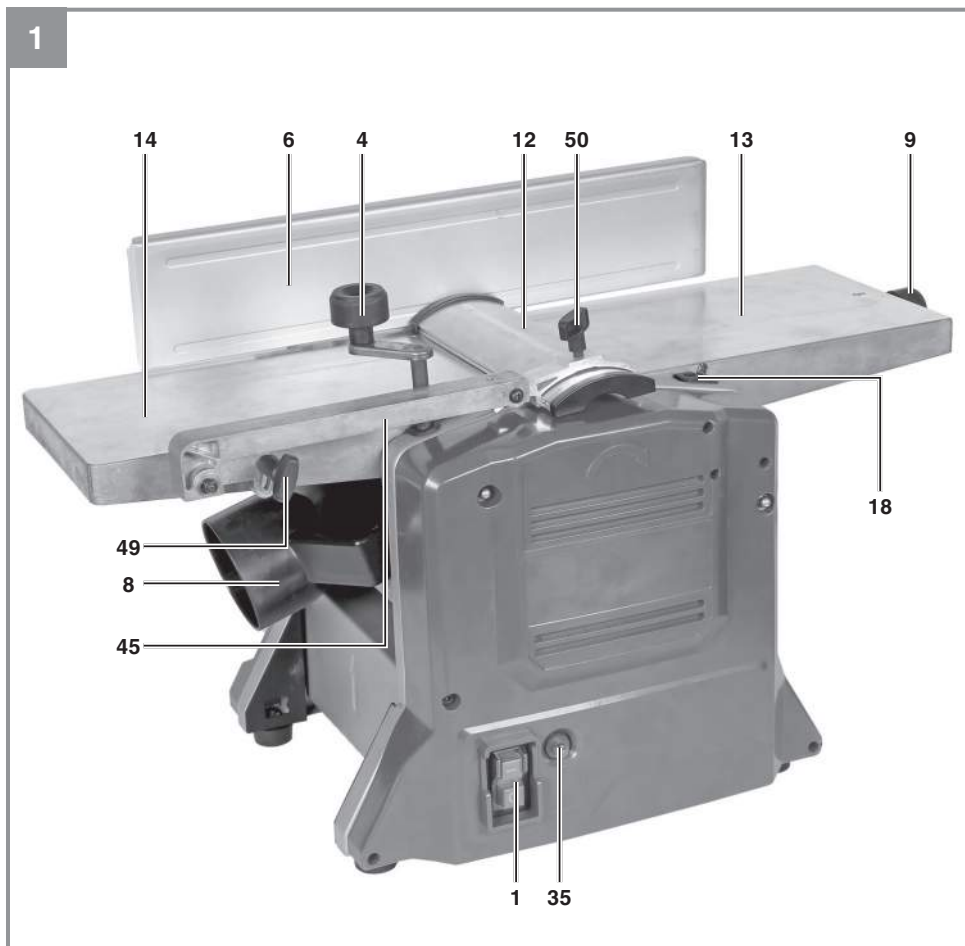
GB Original operating instructions

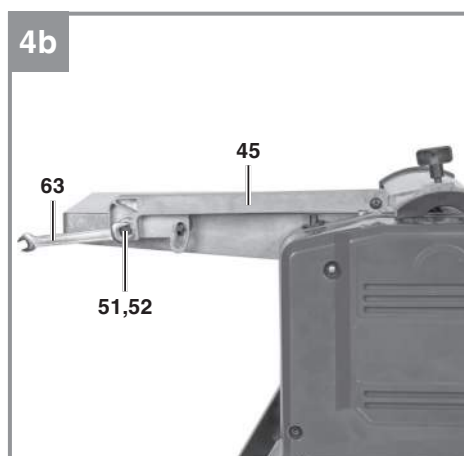
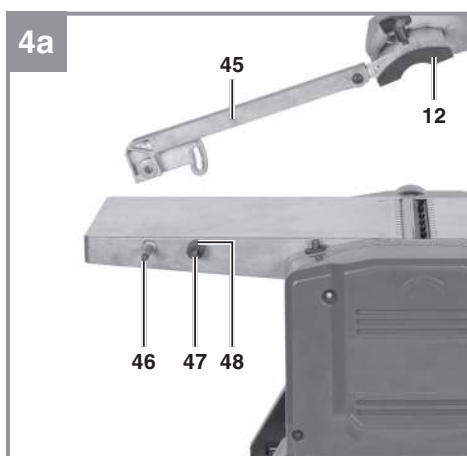
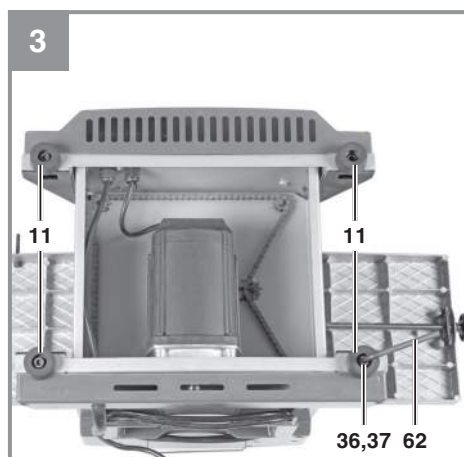
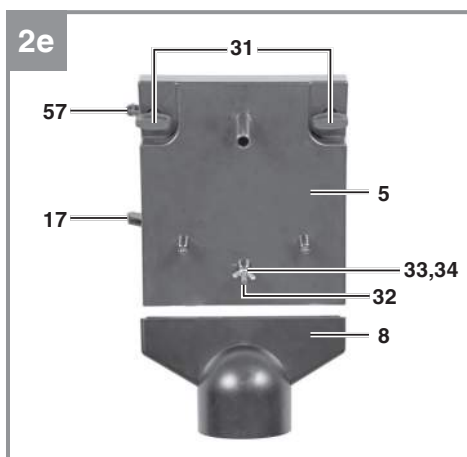
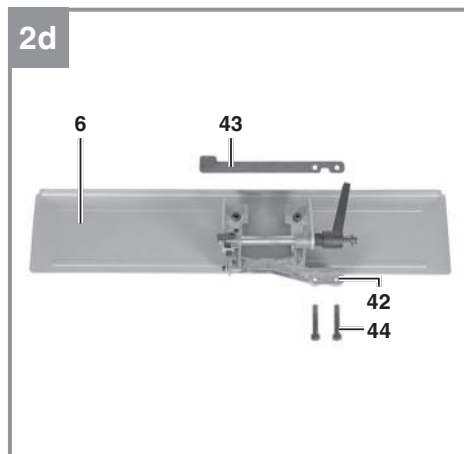
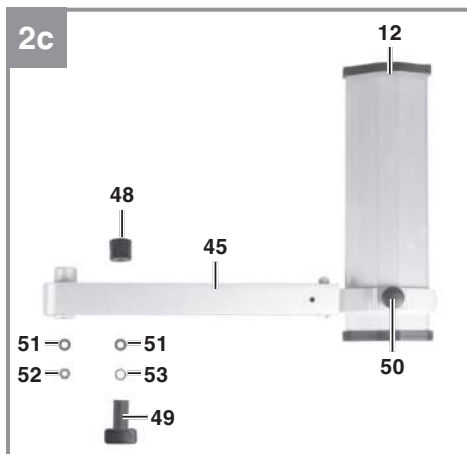
Stationary planer

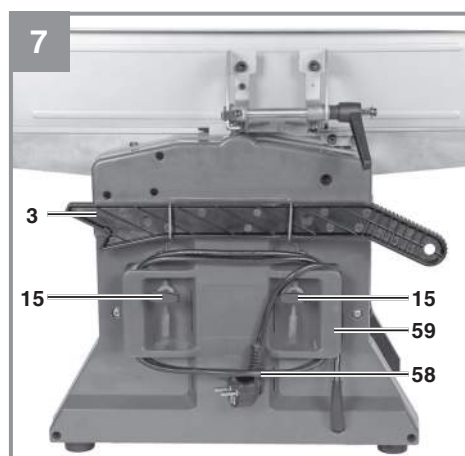
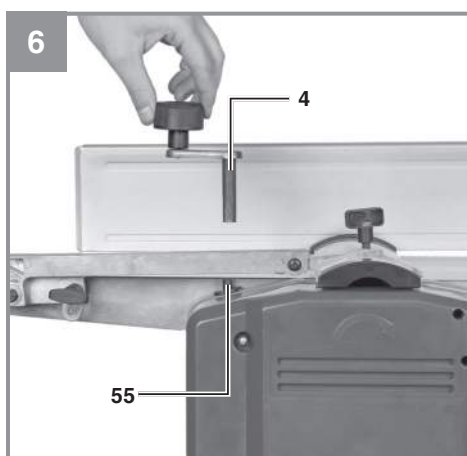
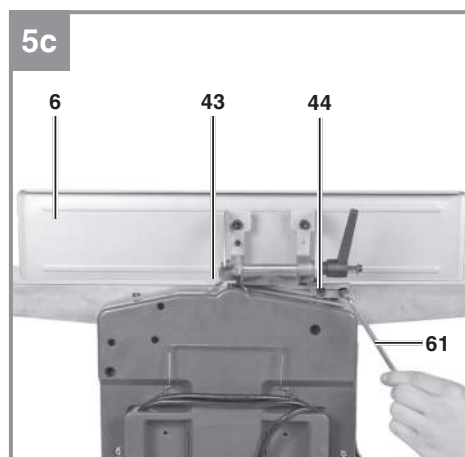
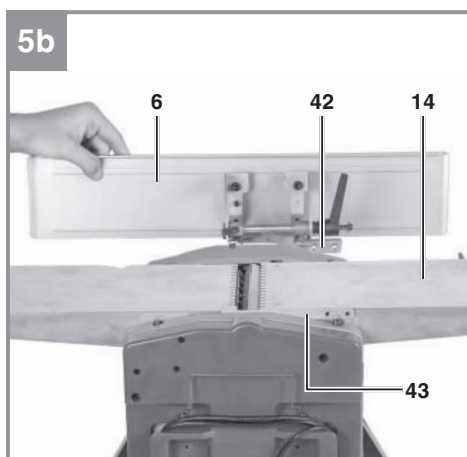
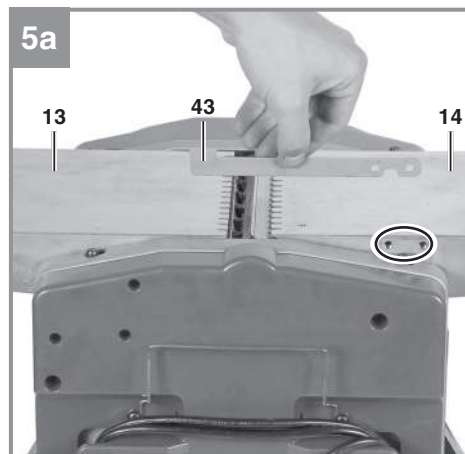
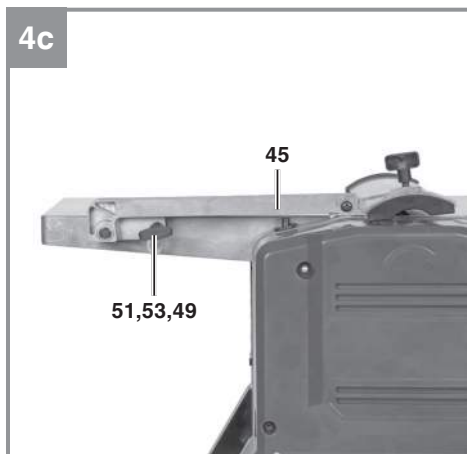


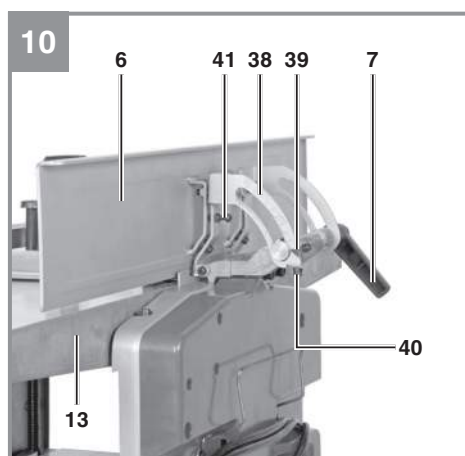
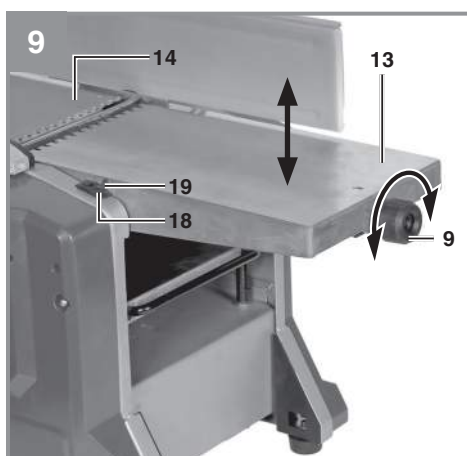
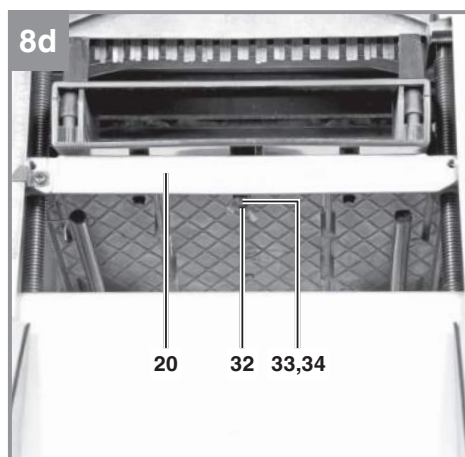
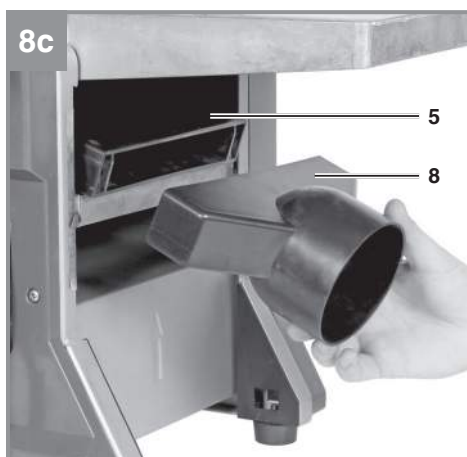
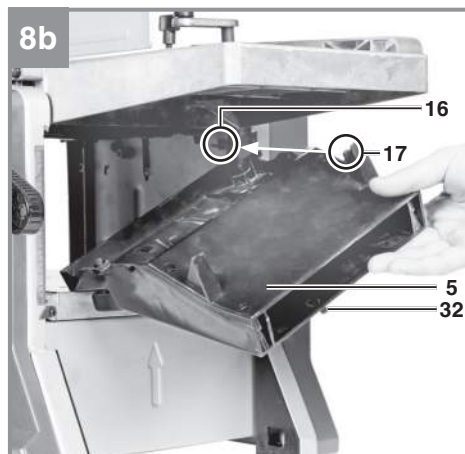
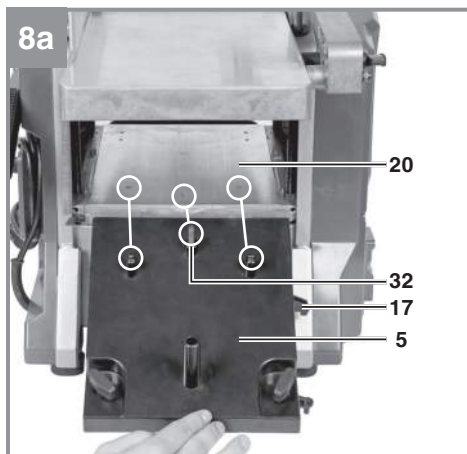
Art.-Nr.: 44.199.57

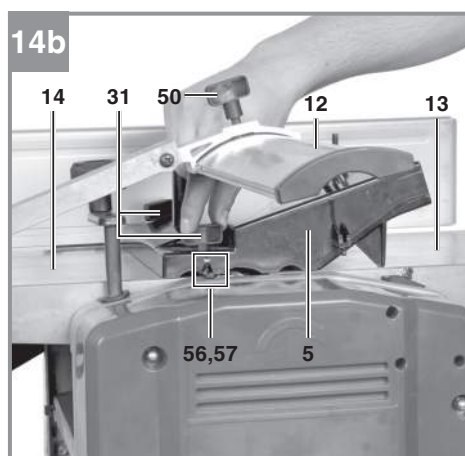
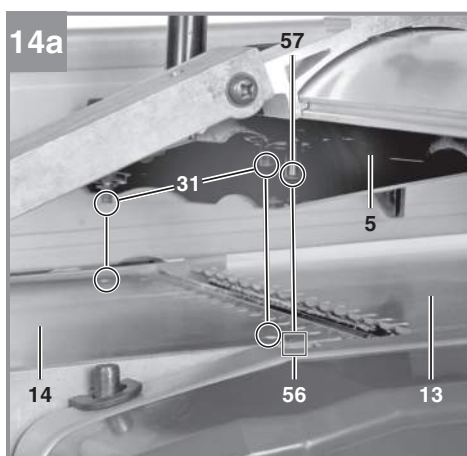
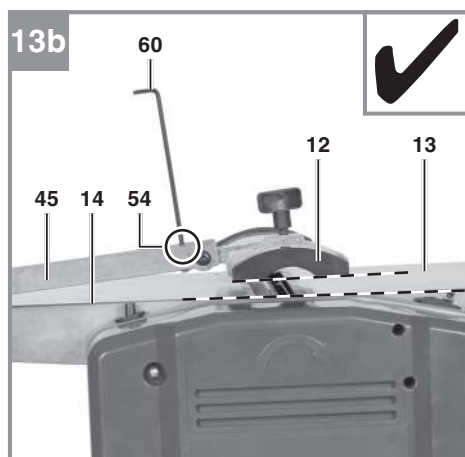
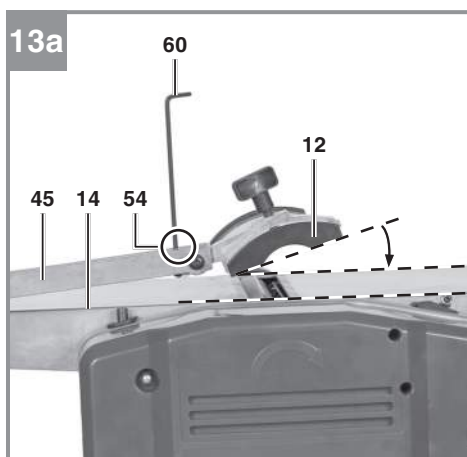
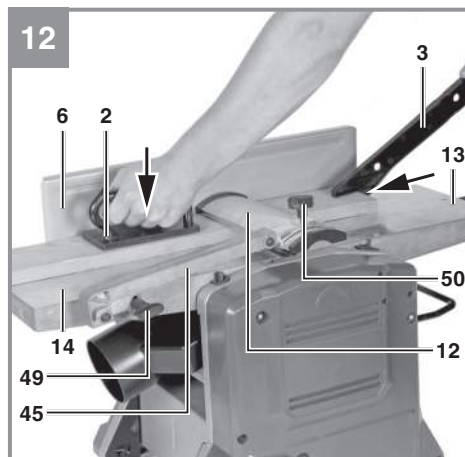
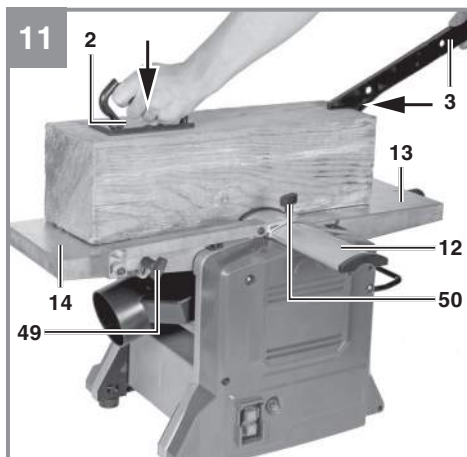
I.-Nr.: 21012

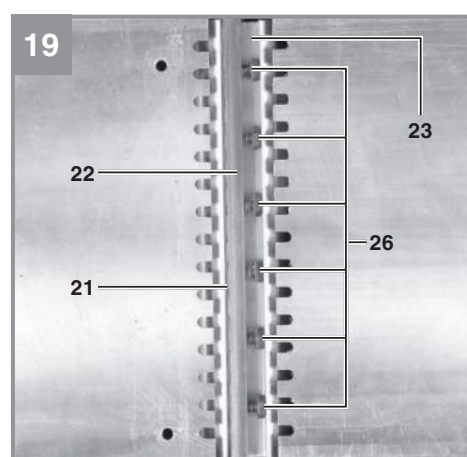
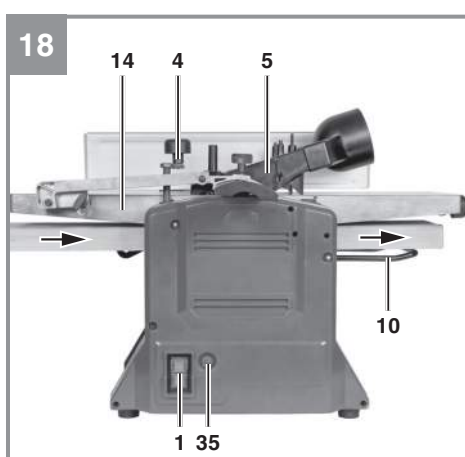
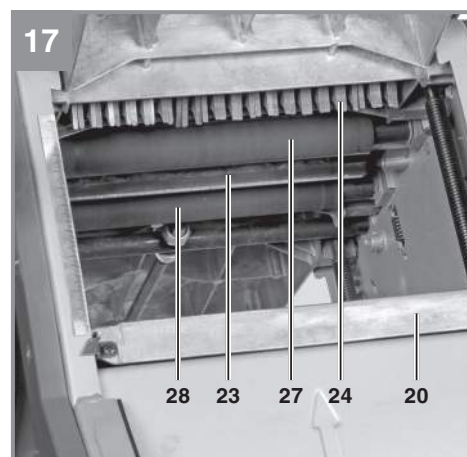
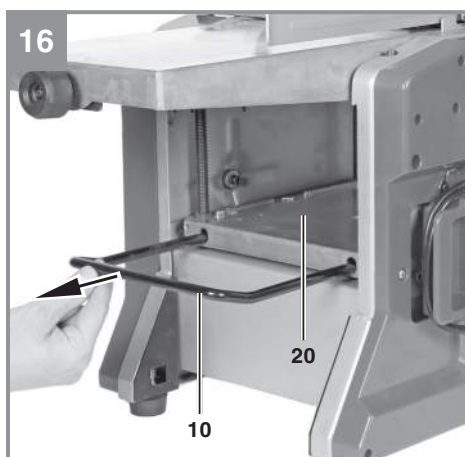
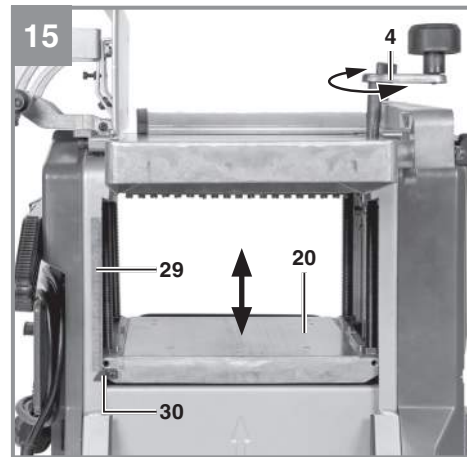
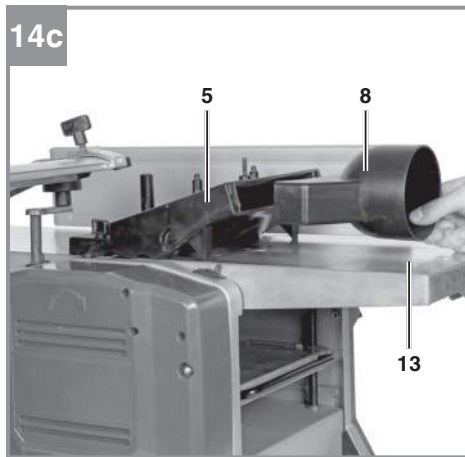


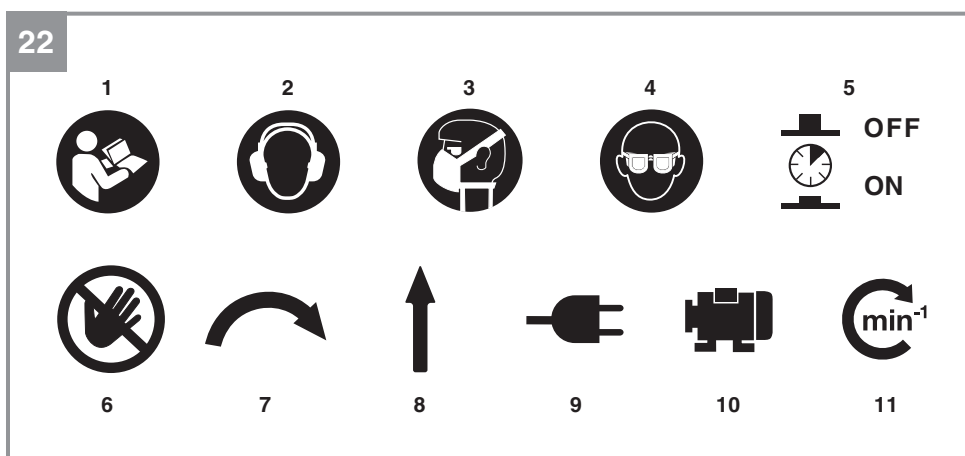
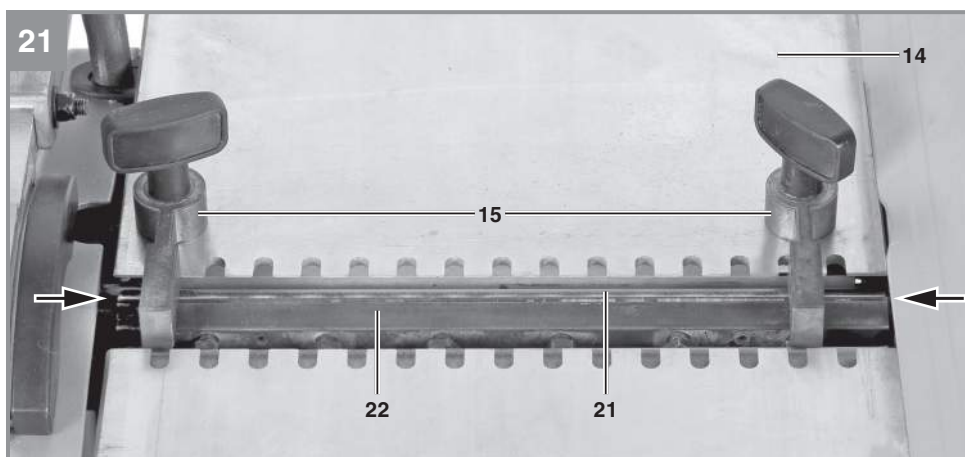
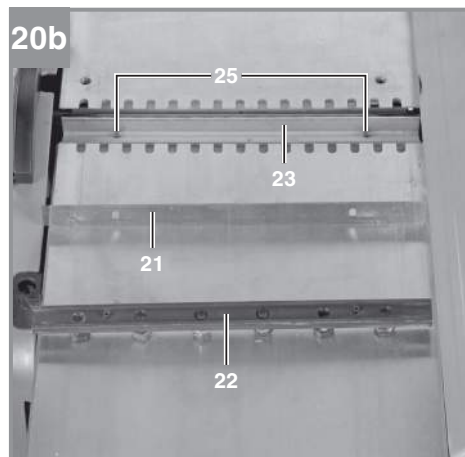
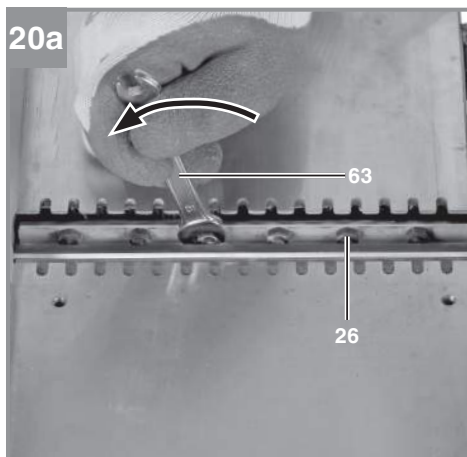












Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 22)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Overload switch**
6. **Caution! Risk of injury!** Never reach into the planing knife during operation.
7. **Direction of rotation of the knife shaft.**
8. Feed side of the workpiece. The feed side is marked with an arrow for both surfacing / thicknessing.
9. Conditions of the mains connection
10. Power rating
11. Speed

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This machine is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical,

sensory or mental capacities or those with a lack of experience and/or knowledge. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the tool.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1-21)**

1. On/Off switch
2. Push block
3. Push stick
4. Hand crank
5. Chip extractor
6. Parallel stop
7. Clamping lever
8. Extraction adapter Ø 100 mm
9. Setting knob for the chip depth
10. Workpiece support
11. Rubber foot
12. Planing knife cover
13. Feed table
14. Planing table
15. Setting gauge for planing knives
16. Surfacing safety switch
17. Recess for surfacing safety switch
18. Surfacing depth scale
19. Surfacing depth pointer
20. Thicknessing table
21. Planing knife
22. Slotted bar
23. Knife shaft
24. Anti-kick claws
25. Spring in knife shaft
26. Planing knife tightening screws
27. Feed roller
28. Discharge roller
29. Thicknessing scale
30. Thicknessing pointer
31. Wing screw on chip extractor
32. Grub screw on chip extractor
33. Chip extractor washer
34. Chip extractor wing nut
35. Overload switch
36. Washer for rubber feet
37. Socket head screw for rubber feet
38. Parallel stop angle scale
39. Parallel stop pointer
40. 0° adjustment screw
41. 45° adjustment screw
42. Holder for parallel stop
43. Cover plate for knife
44. Parallel stop socket head screw
45. Swing arm

- 46. Threaded bolt pivot point
- 47. Threaded bolt slotted hole
- 48. Sleeve
- 49. Locking button
- 50. Wing handle
- 51. Washer
- 52. Nut, self-locking
- 53. Spring washer
- 54. Grub screw in swing arm
- 55. Spindle
- 56. Thicknessing safety switch
- 57. Recess for thicknessing safety switch
- 58. Power cable
- 59. Cable holder
- 60. Hex key – 3 mm
- 61. Hex key – 5 mm
- 62. Hex key – 6 mm
- 63. Open-ended spanner 8/10 mm

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Surfacing and thicknessing planing machine
- Push block (2x)
- Push stick
- Hand crank
- Chip extractor
- Parallel stop
- Extraction adapter Ø 100 mm
- Rubber foot (4x)
- Planing knife cover

- Setting gauge for planing knives (2x)
- Washer for rubber feet (4x)
- Socket head screw for rubber feet (4x)
- Cover plate for knife
- Parallel stop socket head screw (2x)
- Sleeve
- Locking button
- Washer (2x)
- Nut, self-locking
- Spring washer
- Hex key – 3 mm
- Hex key – 5 mm
- Hex key – 6 mm
- Open-ended spanner 8/10 mm
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The surfacing and thicknessing plane is designed for the surfacing and thicknessing of all types of peeled pieces of square, rectangular or chamfered converted timber.

The machine is allowed to be used only for its prescribed purpose.

Even when the machine is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual risk factors. There is a risk of the following injuries in connection with the required operation of the machine.

- Fingers or hands coming into contact with the knife shaft in areas which are out of view.
- Workpieces might kick back if the machine is used incorrectly.
- Damage to hearing and eye injuries plus injuries to fingers and hands if the required protective equipment is not used.
- Harmful emissions when used in enclosed spaces without a suitable extractor system.

The machine is allowed to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind resulting from such misuse.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

AC motor: 220-240 V ~ 50 Hz
 Power P: 1,500 W
 Protection type: IPX0
 Max. workpiece width 204 mm
 Max. workpiece height at thickness opening:
 120 mm
 Min. workpiece length for thicknessing.... 160 mm
 Surfacing plane table: 357 x 210 mm
 Thicknessing table: 280 x 204 mm
 Thicknessing feed speed: 6 m/min
 Motor idle speed n_0 : 23,500 min⁻¹
 Planing knife idle speed: 9,500 min⁻¹
 Max. surfacing cross-cutting depth: 3 mm
 Max. thicknessing cross-cutting depth: 2 mm
 Max. angle of the parallel stop: 45°
 Chip extractor: Ø 100 mm
 Weight: approx. 26.5 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 61029.

L_{pA} sound pressure level 99 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB(A)
 L_{WA} sound power level 111 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

The quoted vibration value was measured in accordance with a standardized testing method. It might change according to how the electric tool is used, and in exceptional circumstances it might exceed the quoted value.

The quoted vibration value can be used to compare one electric tool with another.

The quoted vibration value can also be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.

- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.

5. Before using for the first time

Before you connect the tool to the power supply make sure that the data on the rating plate is the same as the mains data.

- **Warning!** Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.
- **Warning!** Make allowance for the weight of the machine and arrange for another person to help you if necessary!
- Regularly check that the planing knife (21) and slotted bar (22) are firmly secured in the knife shaft (23). (see Fig. 19)
- Never remove the safety covers on the machine except for servicing and repair work.
- The safety covers must be intact at all times. Each time you use the machine, first fasten and secure the safety covers at the points provided.
- Check the anti-kick claws (24) to ensure that they are in perfect working order (see Fig. 17). The claws must be able to move easily so that they are freely suspended pointing downwards.
- Unpack the surfacing and thicknessing plane and examine it for any transit damage.
- The machine must be set up and aligned where it can stand securely.
- When working with wood that has been previously processed, watch out for foreign bodies such as nails or screws, etc.
- Before you press the On/Off switch (1), make sure that the planing knives are fitted correct-

ly and that the machine's moving parts run smoothly.

- Visually check that the feed roller (27) and the discharge roller (28) run uniformly (see Fig. 17).

6. Assembly

6.1 Rubber feet (Fig. 2, 3)

Secure the four rubber feet (11) to the bottom side of the equipment using the socket head screws (37) and washers (36). Do this with the hex key 6mm (62).

6.2 Planing knife cover (Fig. 2-4)

- Plug the sleeve (48) on the threaded bolt (47).
- Guide the planing knife cover (12) with the openings in the swing arm (45) over the two threaded bolts (46, 47).
- Secure the swing arm (45) to the threaded bolt (46) using the washer (51) and the self-locking nut (52). Do this with the open-ended spanner (63).
- Also attach the swing arm (45) to the threaded bolt (47) using the washer (51), spring washer (53) and the locking knob (49).

6.3 Parallel stop (Fig. 2-5)

- **Warning!** The cover plate (43) must be fitted between the planing table (14) and the holder (42) of the parallel stop.
- Place the cover plate (43) and the holder (42) on the planing table (14). Ensure that the holes in the cover plate (43) and the holder (42) match the threaded holes in the planing table (14).
- Screw the cover plate (43) and the holder (42) to the planing table (14) using the hexagon socket screws (44). Do this with the hex key 5mm (61).

6.4 Crank handle (Fig. 6)

Place the crank handle (4) on the spindle (55) to be able to adjust the thickness opening.

6.5 Storing the loose parts (Fig. 7)

When not in use, the push stick (3) and the setting gauges (15) can both be fastened as shown in Fig. 7.

7. Operation

Warning! Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.

7.1 Surfacing settings

7.1.1 Fitting the extraction for surfacing (Fig. 1, 2e, 8)

- Turn the hand crank (4) counter-clockwise to move the thickening table (20) to its lowest position.
- Remove the wing nut (34) and the washer (33) from the grub screw (32) on the chip extractor (5).
- Guide the chip extractor (5) on the thickening table (20).
- Ensure that the grub screw (32) and the two pins on the chip extractor (5) are in the holes in the thickening table (20).
- Attach the extraction adapter Ø 100mm (8) to the connection for a chip extractor (5).
- Turn the crank handle (4) clockwise until the chip extractor (5) is firmly secure and the recess (17) is on the safety switch (16).
Important! The safety switch engages audibly with a click.
- Attach the washer (33) and wing nut (34) from the underside of the thickening table (20) to the grub screw (32).
- To dismantle, proceed in reverse order.
- Connect the plane to a chip extraction system (not supplied).
- Remove the crank handle (4) from the machine.

7.1.2 Setting the surfacing cutting depth (Fig. 9)

- The setting knob (9) can be used to set the height difference from the feed table (13) to the planing table (14) and thus the surfacing depth.
- Turn the setting knob (9) counter-clockwise to increase the surfacing depth.
- The set surfacing depth can be read off the scale (18) using the pointer (19).

7.1.3 Parallel stop (Fig. 10)

- Loosen the angle of the parallel stop (6) with the clamp lever (7).
- Tilt the parallel stop (6) to the desired angle to the planing table (14).

- The set angle can be read off the pointer (39) on the angle scale (38).
- Retighten the parallel stop (6) with the clamp lever (7).
- **Important!** If required, the end stop for the parallel stop angle setting can be readjusted at 0° and at 45°. Set the end stop position with the adjustment screw 0° (40) or adjustment screw 45° (41).

7.1.4 Adjusting the planing knife cover (Fig. 11-13)

The planing knife cover (12) should always cover the knife shaft (23) as much as possible to minimize the risk of injury from touching the knife shaft (23). Depending on the thickness of the workpiece, we recommend:

For high workpieces: Planing knife cover next to workpiece (Fig. 11)

- Undo the wing handle (50) and move the planing knife cover (12) as far as necessary to accommodate the width of the workpiece.
- The workpiece must not be blocked by the planing knife cover (12).
- Secure the planing knife cover with the wing handle (50).
- The planing knife cover (12) should rest on the planing table (14) for high workpieces and be clamped using the locking knob (49).

With inclined parallel stop: Planing knife cover next to workpiece

As soon as the angle at the parallel stop (6) is more than 0°, regardless of the workpiece height, the planing knife cover (12) next to the workpiece should be adjusted (see Fig. 11).

For flat workpieces: Planing knife cover over the workpiece (Fig. 12)

- Loosen the locking knob (49) to be able to move the swing arm (45).
- Loosen the wing handle (50), lift the swing arm (45) and slide the planing knife cover (12) over the workpiece up to the parallel stop (6).
- Fasten the width of the planing knife cover (12) with the wing handle (50).
- Lift the planing knife cover (12) as far as necessary to accommodate the height of the workpiece. Secure the height with the locking knob (49).
- The workpiece must not be blocked by the planing knife cover (12).

Planing knife cover always parallel to the planing table (Fig. 13)

- Before each new workpiece, check whether the planing knife cover (12) is aligned parallel to the planing table (14).
- Adjust the angle using the grub screw (54) in the swing arm (45). Do this with the hex key 3mm (60).

7.2 Thicknessing settings

7.2.1 Fitting the extraction for thickening (Fig. 14)

- Loosen the wing handle (50) and pull the planing knife cover (12) all the way out.
- Place the chip extractor (5) on the planing table (14). Ensure that the two wing screws (31) engage in the threaded holes in the planing table (14). Also ensure that the recess (57) on the chip extractor (5) rests on the safety switch (56).
- Secure the chip extractor (5) using the two wing screws (31). **Important!** The safety switch engages audibly with a click.
- Attach the extraction adapter Ø 100mm (8) to the connection for a chip extractor (5).
- Connect the plane to a chip extraction system (not supplied).
- To dismantle, proceed in reverse order.

7.2.2 Thickness opening (Fig. 6-15)

- Plug the crank handle (4) onto the spindle (55).
- By turning the crank handle (4) counter-clockwise, the opening height can be increased.
- Turn the crank handle (24) until the pointer (30) coincides with the desired dimension setting on the scale (29).
- **Important!** If the direction of rotation of the crank handle (4) is changed, deviations in the set workpiece height are possible. Avoid this by first moving the thicknessing table (20) below the desired dimension (approx. 5 mm). Then adjust upwards to the desired angle. This means that it is no longer necessary to change the direction of rotation of the hand crank (4) until the workpiece end position is reached.

7.2.3 Workpiece support (Fig. 16)

Pull out the workpiece support (10) on the planing side of the thicknessing table (20) depending on the workpiece length.

8. Operation

- You can increase the surface quality and reduce the load on the planing machine by performing several passes with smaller cutting depths.
- For the first planing pass you should select a small cutting depth so that any unevenness in the workpiece does not result in the maximum cutting depth being exceeded (see "Technical data") and in the workpiece being blocked.

8.1 On/Off switch (Fig. 1/Item 1)

- To turn the machine on, press the green button „I“. Wait for the planing knives to reach their maximum speed of rotation before you begin to plane.
- To turn the machine off again, press the red button „0“.

Important! The planing machine can only be switched on if the chip extractor (5) is fitted to the machine and the relevant safety switch is activated.

- Attach the chip extractor (5) for surfacing on the thicknessing table (20). (See 7.1.1)
- Attach the chip extractor (5) for thicknessing on the planing table (14). (See 7.2.1)

The motor of this machine is protected against overload by an overload switch (35). If the rated current is exceeded, the overload switch (35) will shut down the machine.

- Let the machine cool down for several minutes.
- Press the overload switch (35).
- Press the green button „I“ to switch on the machine.

8.2 General instructions for surfacing

- **Warning!** The workpiece must always be guided downwards with sufficient counterpressure to the knife shaft (23), otherwise there is an increased risk of kickback.
- The surfacing function of the machine enables turning an uneven workpiece surface into an even one. To achieve the best possible working result, exert the counterpressure downwards on the workpiece over the planing table (14) at the same point if possible.
- Never feed the workpiece with your hand directly above the knife shaft (23). Even when using the pushing aids, change the grip before the hand is over the knife shaft (23).

- Wherever possible use the supplied pushing aids (push block (2), push stick (3)).
- **Important!** The push block (2) should primarily be used to press the workpiece down on the planing table (14).
- **Important!** The push stick (3) should primarily be used to guide the workpiece on the feed table (13) into the knife shaft.
- If a pushing aid cannot be used, place your hands flat on the workpiece with your fingers closed and push the workpiece forward evenly.
- Before starting surfacing mode, remove the hand crank (4) from the spindle (55).
- Use the parallel stop (6) as a guide surface. During surfacing, one side of the workpiece is in contact with parallel stop (6).
- **Warning!** The flatter the angle ($>0^\circ$) is set on the parallel stop (6), the more dangerous and demanding it is to guide the workpiece.
- Before cutting, think about how and with which pushing aids you want to guide the workpiece. Proceed with caution and always be aware of the **danger** posed by the knife shaft (23).

8.3 Surfacing mode (Figure 11/12)

- Assemble and fit the chip extractor (5) on the thicknessing table (20) as shown in under 7.1.1.
- Set the surfacing depth, the angle on the parallel stop (6) and the planing knife cover (12) as described in 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 depending on the workpiece.
- The operator's working position is to the side of the feed table (13) and planing table (14) and must not be on the feed side of the workpiece.
- Press the green button „I“ to switch on the planing machine.
- Place the workpiece you wish to plane on the feed table (13).
- Use the push block (2) to press the front end of the workpiece downwards. Wherever possible hold the push stick (3) with the other hand and use it to push the workpiece towards the planing table (14).
- **Warning!** At the end of the workpiece the knife shaft is exposed, so always use the push stick (3) for feeding purposes.
- Repeat the process until the surface is sufficiently even to be processed with the thicknessing function.

- When you have finished your work, switch off the machine. Do this by pressing the red "0" button.

8.4 Thicknessing mode (Fig. 17/18)

The contact surface of the workpiece must be flat on the thicknessing table (20). If you want to work on large or heavy workpieces, the machine must be secured in place (e.g. using the thread in the machine base).

In the case of long workpieces, make sure there is sufficient room on the discharge side of the planing machine.

The working position is to the side of the machine and must not be on the feed side of the workpiece.

- Assemble and fit the chip extractor (5) on the planing table (14) as shown in under 7.2.1.
- Set the thickness opening and the workpiece support (10) as described in 7.2.2 or 7.2.3 depending on the workpiece.
- Adjust the planing knife cover (12) so that the entire knife shaft (23) is covered and the planing knife cover (12) rests on the planing table (14).
- Press the green button "I" to switch on the planing machine.
- The feed side of the thicknessing table (20) is indicated by an arrow; the workpiece support (10) is located on the discharge side.
- Lay the workpiece on the thicknessing table (20) and guide it in horizontally.
- The workpiece will be caught by the feed roller (27) and be drawn in automatically.
- Remove the workpiece from the workpiece support (10) once the discharge roller (28) no longer grips the workpiece.
- Readjust the cutting depth and repeat the operation until the workpiece has its required final thickness.
- **Warning!** Risk of kick-back. To ensure safe guidance of the workpiece, never go below the recommended minimum workpiece length (see "Technical data").
- When you have finished your work, switch off the machine. Do this by pressing the red "0" button.

If the planing machine becomes blocked during use, proceed as follows:

- Switch off the planing machine immediately.
- Increase the thickness opening using the crank handle (4) until the anti-kick claws (24) no longer touch the workpiece.

- Remove the workpiece from the planing machine.
- Repeat the planing operation but with a smaller cutting depth.

9. Changing the knife

9.1 Notes on changing the knife

- **Warning!** Always pull the mains plug before changing the knives.
- **Warning!** To prevent injury, wear gloves when changing the knife!
- You must always replace/renew both planing knives (21). Planing knives (21) must always be replaced in pairs or be sharpened in identical manner.
- **Warning!** Planing knives (21) of different width will result in imbalance, damaged bearings, and a **greater risk** of kick-back!
- The knives (21) are allowed to project by no more than 1.1 mm above the surface of the knife shaft (23).
- Only use knives which are recommended by the manufacturer for this machine. If you use other knives there is a risk of injuries due to lack of control.
- **Warning!** To change the knives, use only the setting gauge (15) supplied with the machine.
- Avoid over-tightening and the possibility of the thread becoming detached. If the slotted bar (22) or the tightening screws (25) have worn out threads, they must be replaced immediately!

9.2 Changing a knife (Fig. 19-21)

- Set the parallel stop (6) to 45° (see 7.1.3).
- Open the wing handle (50) and pull the planing knife cover (12) outwards so that the entire knife shaft (23) is exposed.
- Slacken the planing knife (21) by turning the tightening screws (25) clockwise. Do this with the open-ended spanner (63).
- Turn in the tightening screws (25) far enough to be able to remove the planing knife (21) and the slotted bar (22).
- Carefully clean the planing knife (21), the slotted bar (22), the knife shaft (23) and the springs (26). While you are assembling the parts, make sure there is no resin on any of the parts.
- Reinsert both springs (26) in the holes in the knife shaft (23).

- Reinsert the slotted bar (22) and the new planing knife (21) in the knife shaft (23).
- **Warning!** Risk of kick-back. Note the direction of rotation of the knife shaft (23) (see the symbol on the side of the housing). The cutting angle of the planing knife (21) must point in the direction of rotation.
- Align the planing knife (21) centrally with the knife shaft (23).
- Turn out the tightening screws (25) to the point where the planing knife no longer slips but can still be moved with a little force.
- Loosely screw the setting gauges (15) into the threaded holes on the planing table (14).
- By screwing the setting gauges (15) all the way down to the planing table, push the planing knife (21) into the correct position.
- Use the open-ended wrench (63) to tighten the tightening screws (25).
- **Warning!** To avoid subjecting the planing knife (21) to any tension, tighten the tightening screws (25) from the inside to the outside. First tighten the middle tightening screws and then the next pair of tightening screws in outward direction.
- Repeat this procedure for the second planing knife (21).
- Push the planing knife cover (12) back onto the parallel stop (6) and secure it with the wing handle (50) so that the knife shaft is covered.

10. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

11. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Pull out the power plug before performing any maintenance, cleaning and adjusting work.

11.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

11.2 Maintenance (Fig. 1)

Warning! Pull out the mains plug before starting any maintenance work.

11.2.1 Machine

Lubricate the following parts periodically after around 10 hours of service:

- Bearings for the feed/discharge rollers (27/28) and anti-kick claws (24)
- Bearings on the belt roller and pulley
- Grub screws to adjust the height of the thickening table (20)

Use only dry lubricant.

The feed table (13), planing table (14), thickening table, feed/discharge rollers and anti-kick claws (24) must be kept free of resin at all times. Soiled feed/discharge rollers (27/28) or anti-kick claws (24) must be cleaned without delay. To prevent the motor overheating, the dust that accumulates in the ventilation openings must be removed at regular intervals.

Improve the smooth running of the tables by applying lubricant at regular intervals.

11.2.2 Cutting tool

Resin must be cleaned off the knife (21), the slotted bar (22) and the knife shaft (23) at regular intervals. Clean these components with an appropriate resin remover.

11.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

11.4 Transport

- **Caution!** Make allowance for the weight of the machine and arrange for another person to help you if necessary.
- Push the workpiece support (10) inwards (see 7.2.3).
- Place the planing knife cover (12) all the way inwards against the parallel stop (6) and downwards against the planing table (14) so that the knife shaft is completely covered (see 7.1.4).
- Attach the power cable (58) to the cable holder (59).
- Stow away all loose parts as described in 6.5.
- Transport the machine by lifting it at the feed (13) and planing table (14) only.
- Never use the guards for handling or transporting purposes.

12. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

13. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

14. Possible causes of failure

Problem	Cause	Solution
The planing machine does not start.	1. No supply voltage. 2. Insufficient supply voltage. 3. The motor is too hot. 4. The carbon brushes are worn. 5. Safety switch (16, 56) not activated.	1. Check the cable, power plug, fuse and socket-outlet. 2. Make sure that the extension cable is not too long. Use an extension cable with a large enough wire cross-section. 3. Allow the motor to cool down. If necessary, remedy the cause of the overheating and actuate the overload switch. 4. Have the carbon brushes replaced by an electrician. 5. Refit the chip extractor (5) and ensure that the safety switch (16 or 56) is actuated with an audible click. (See 7.1.1; 7.2.1)
Geschwindigkeitsverlust im Hobelbetrieb / Maschine blockiert im Hobelbetrieb.	1. Cutting depth too deep. 2. Blunt knives. 3. Feed too fast during surfacing.	1. Reduce the cutting depth. 2. Renew the planing knives (21). 3. Reduce feed speed.
Poor surface quality of the planed workpiece.	1. Blunt knives. 2. Uneven feed. 3. A vacuum extraction system (not supplied) is not connected.	1. Renew the planing knives (21). 2. Clean the feed roller (27), the discharge roller (28), the thicknessing table (20), the feed table (13) and the planing table (14). Feed the workpiece at constant pressure and reduced feed speed. 3. Connect up a vacuum extraction system.
The chip ejector is blocked.	1. A vacuum extraction system (not supplied) is not connected. 2. Wood too wet.	1. Connect up a vacuum extraction system. 2. Use dry wood
Uneven feed speed for thicknessing	1. Rubber belt too loose. 2. Thicknessing table (20) soiled.	1. Check rubber belt and replace if necessary. 2. Clean the thicknessing table (20) and treat with a lubricant if necessary.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

- The product meets the requirements of EN 61000-3-11 and is subject to special connection conditions. This means that use of the product at any freely selectable connection point is not allowed.
- Given unfavorable conditions in the power supply the product can cause the voltage to fluctuate temporarily.
- The product is intended solely for use at connection points that
 - a) do not exceed a maximum permitted supply impedance Z_{max} , or
 - b) have a continuous current-carrying capacity of the mains of at least 100 A per phase.
- As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the connection point at which you wish to operate the product meets one of the two requirements, a) or b), named above.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt / drive rollers
Consumables*	Planing knife
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



TC-SP 204/1

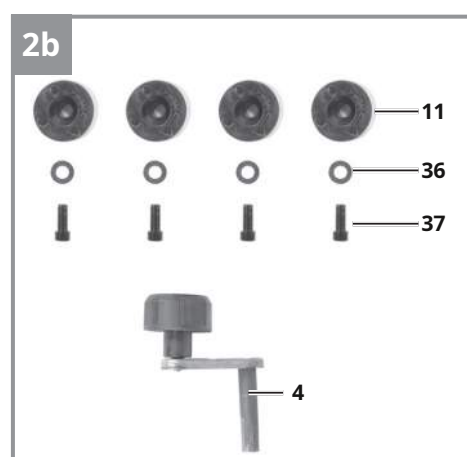
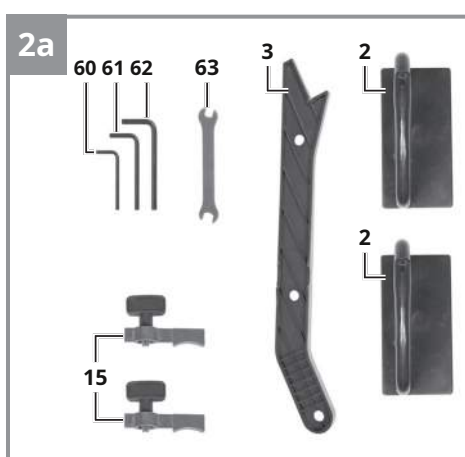
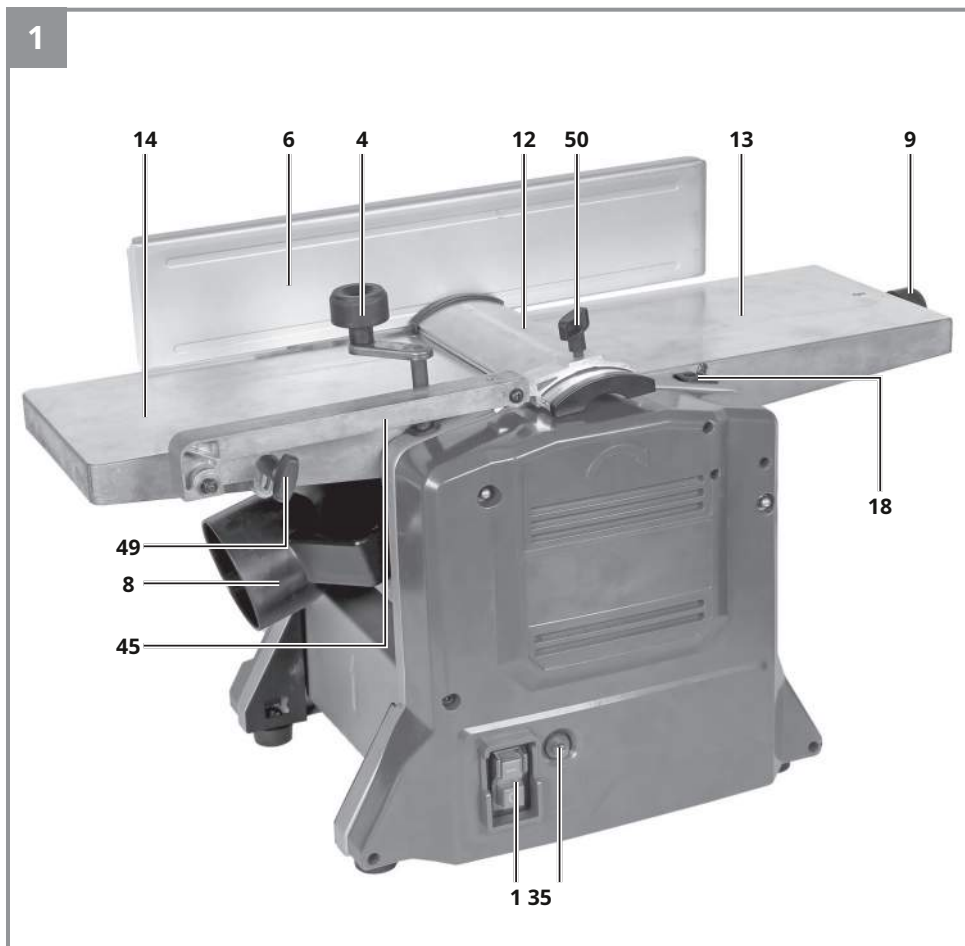
ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

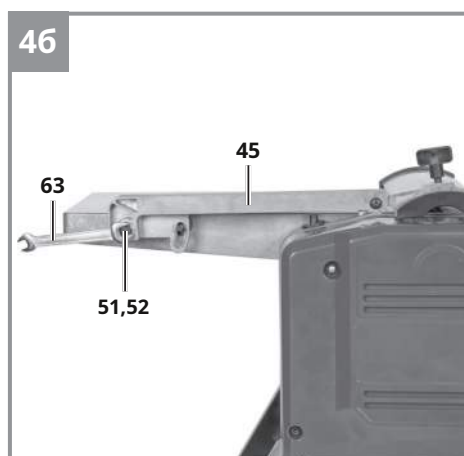
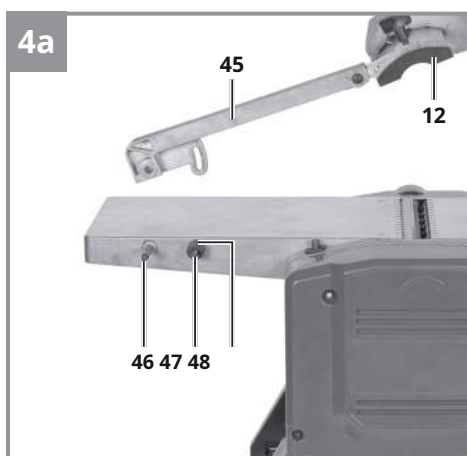
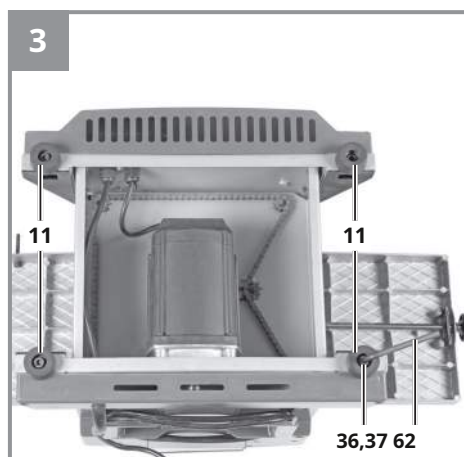
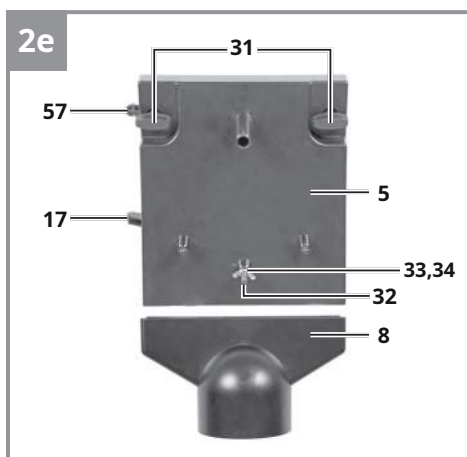
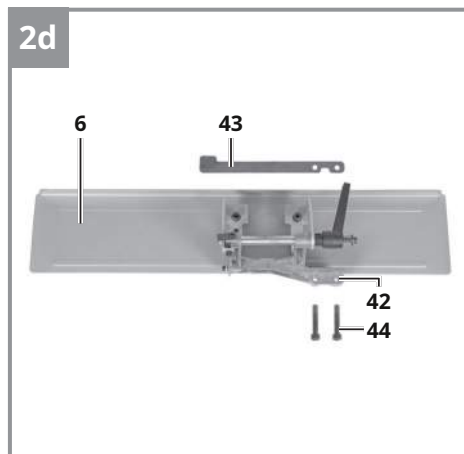
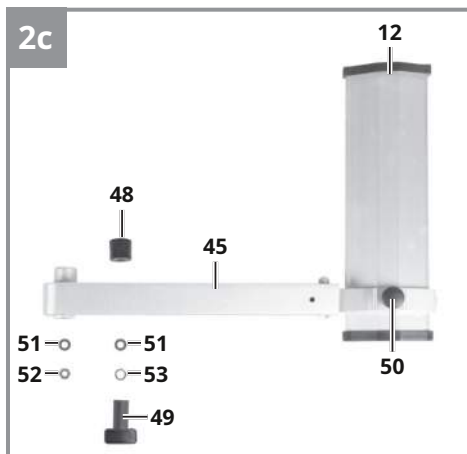
Стационарлық планер

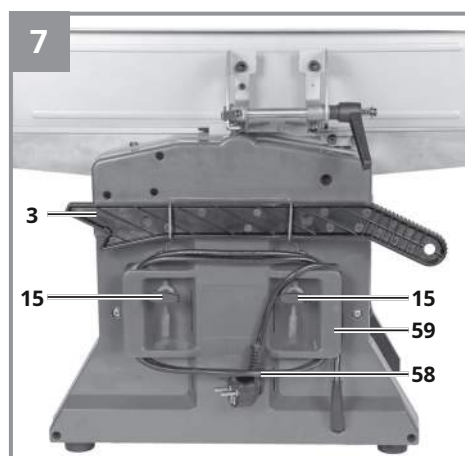
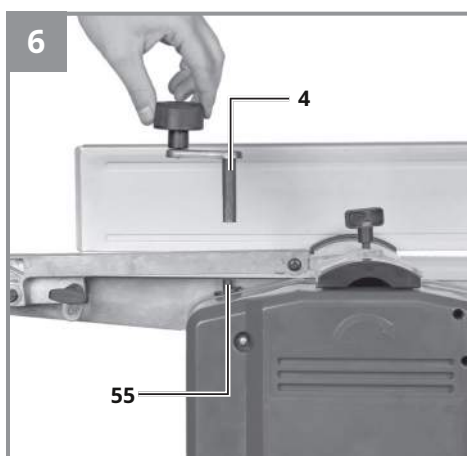
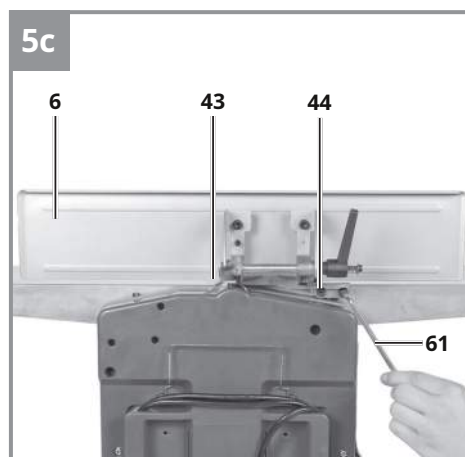
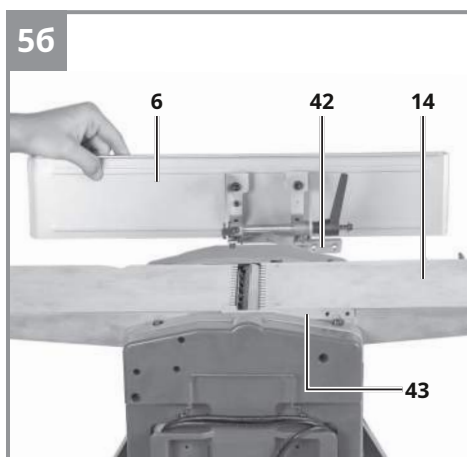
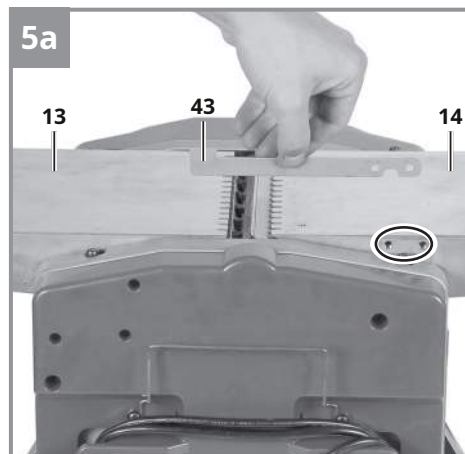
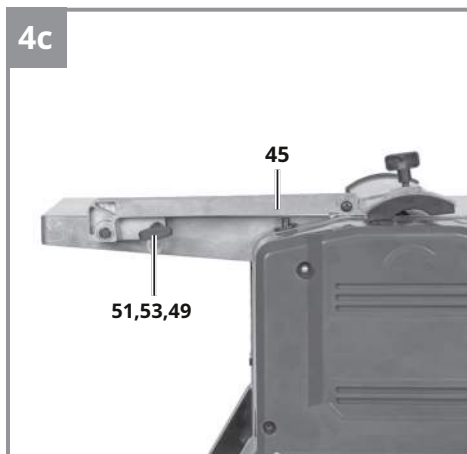


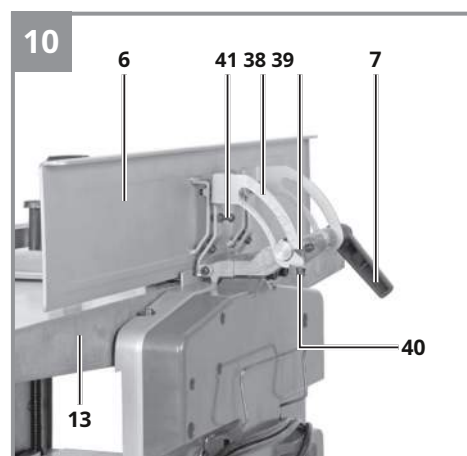
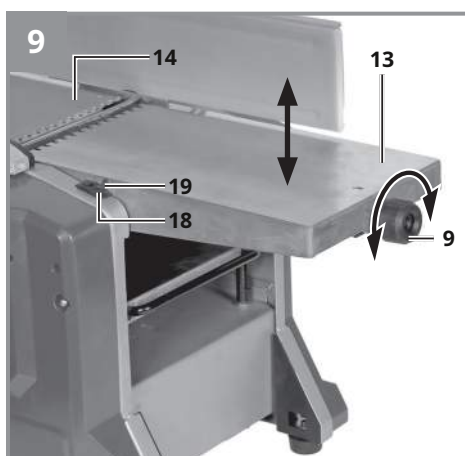
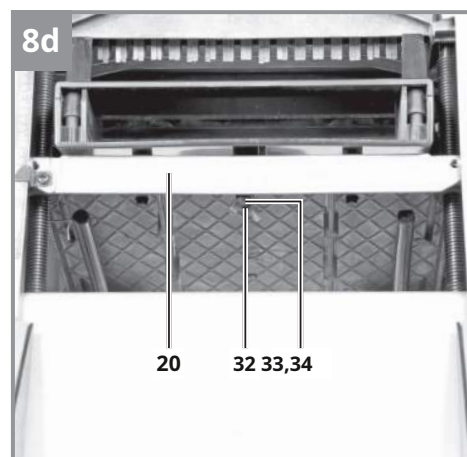
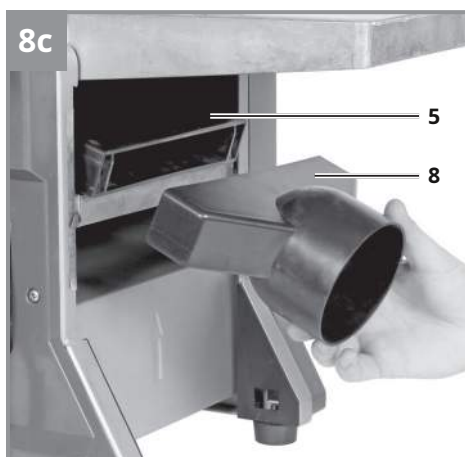
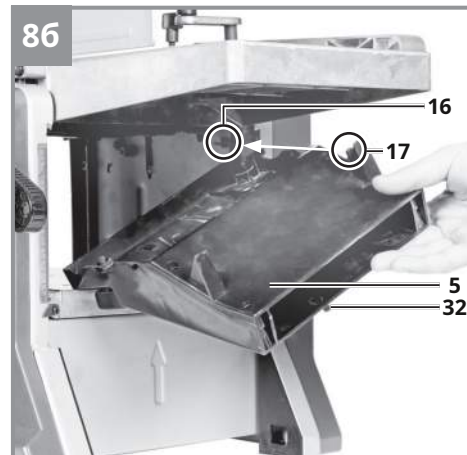
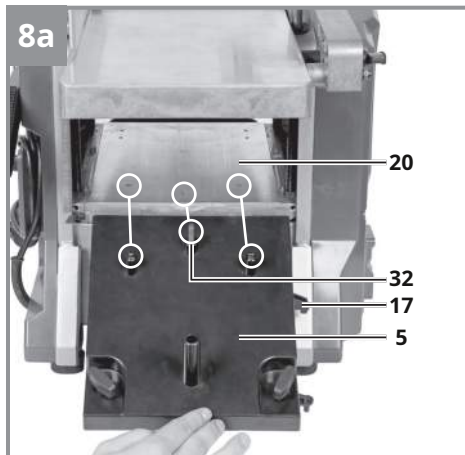
№ №: 44.199.57

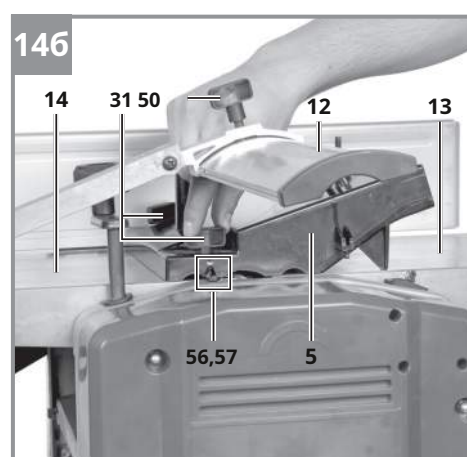
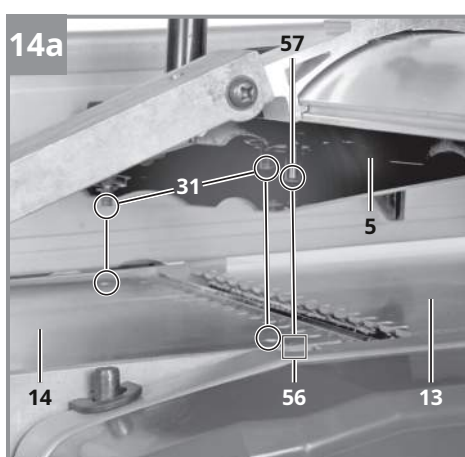
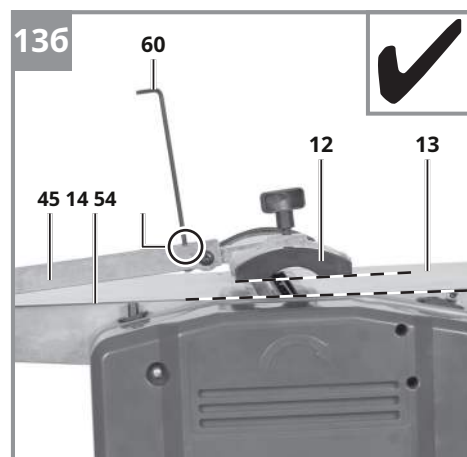
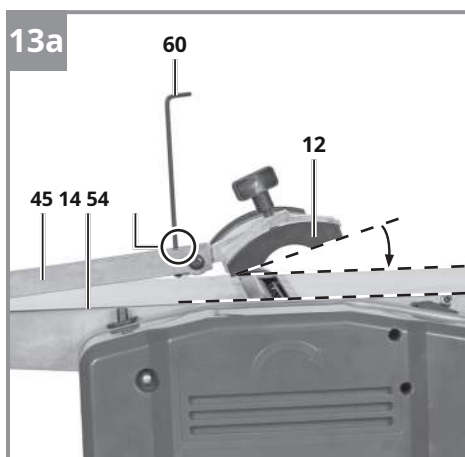
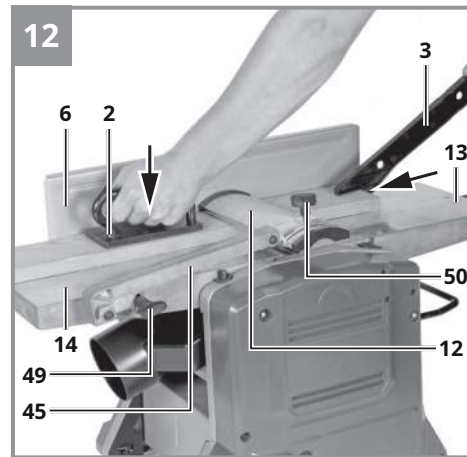
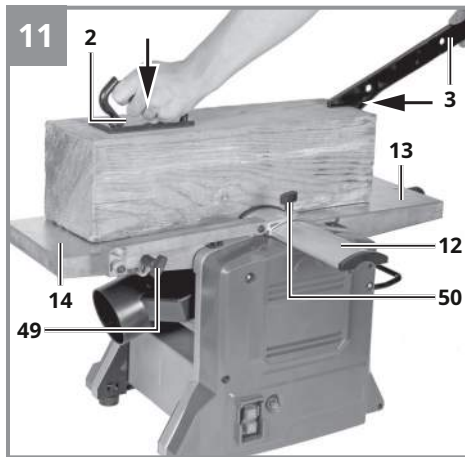
I.-Nr.: 21012

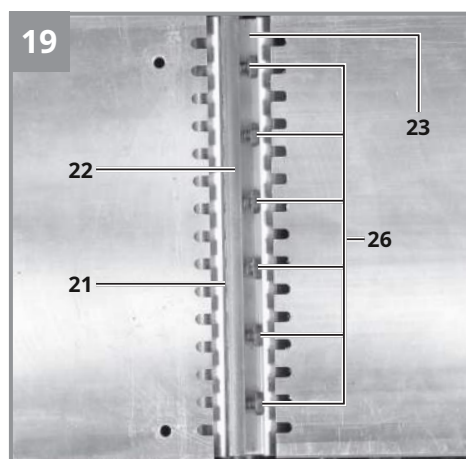
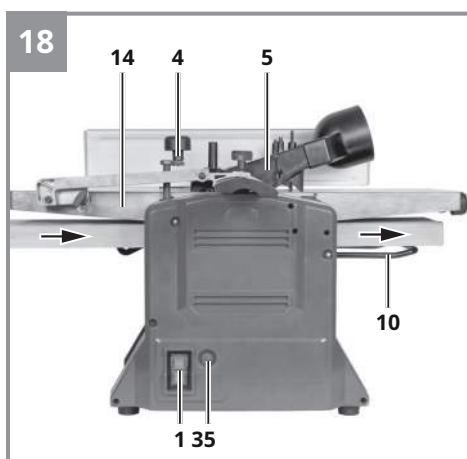
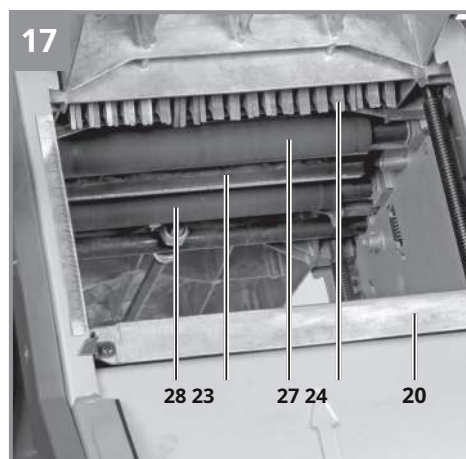
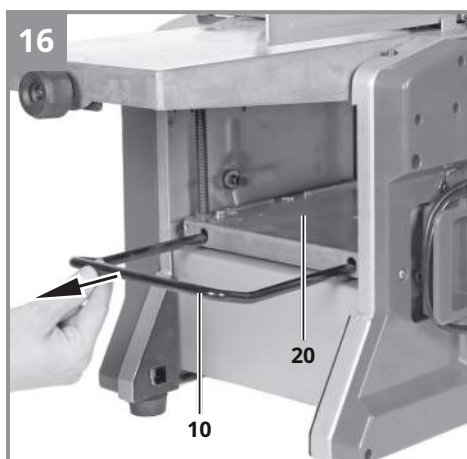
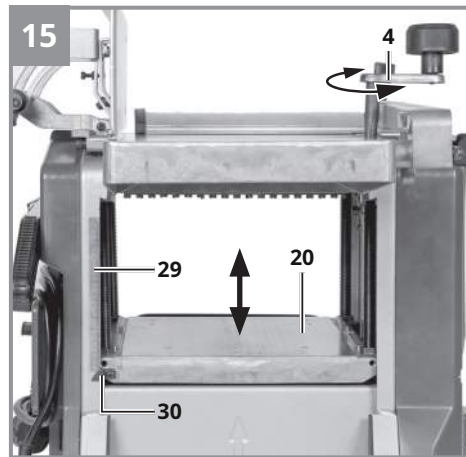
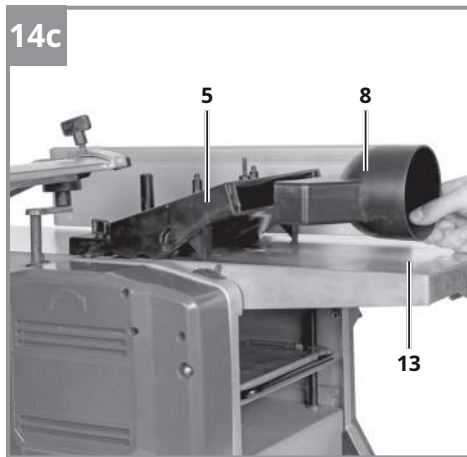


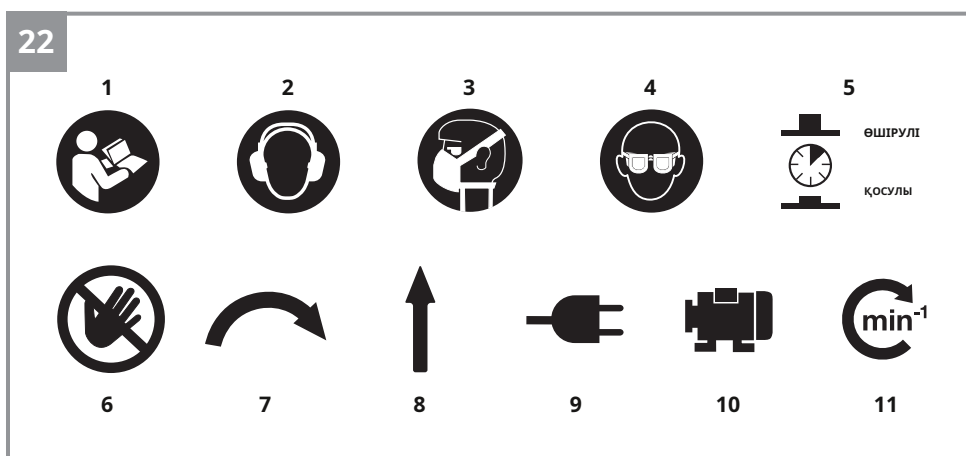
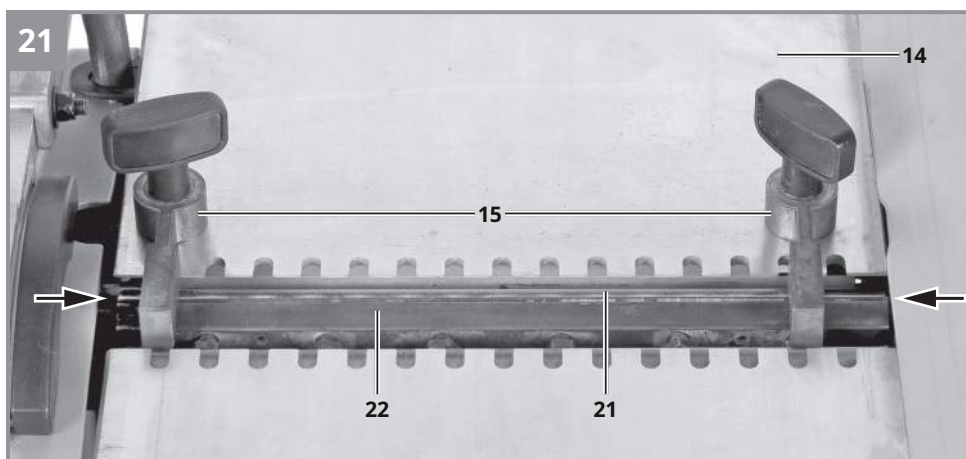
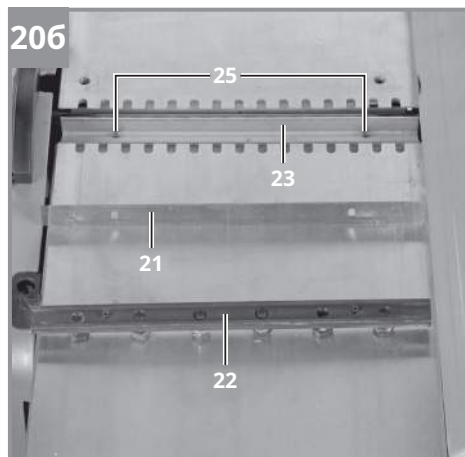
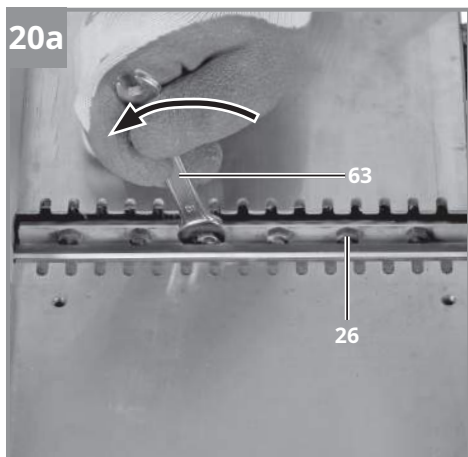












Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (22-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**-Жарақат алу қауіпін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

5.Шамадан тыс жүктеме қосқышы

- 6.Абайлаңыз! Жарақат алу қауіпін бар!**Жұмыс кезінде тегістеу пышағына қолыңызды тигізбеңіз.

7.Пышақ білігінің айналу бағыты.

- 8.**Дайындаманың берілу жағы. Берілу жағы қаптау / қалыңдату үшін де көрсеткімен белгіленген.

9. Электр желісіне қосылу шарттары

- 10.**Қуат рейтингі

- 11.**Жылдамдық

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

ЕСКЕРТУ!

Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқыңыз.Төменде келтірілген барлық нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Болашақта анықтама алу үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Бұл машинаны физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) пайдалануға арналмаған,

сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдар. Балалардың құралмен ойнамауын қамтамасыз ету үшін оларды әрқашан қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-21)

1. Қосу/өшіру қосқышы
2. Басу блогы
3. Итергіш таяқша
4. Қол иіндісі
5. Чипті сорғыш
6. Параллель аялдама
7. Қысқыш рычаг
8. Шығару адаптері Ø 100 мм
9. Чиптің тереңдігін орнату тұтқасы
10. Дайындаманы тіреуіш
11. Резеңке табан
12. Планшетті пышақтың қапалағы
13. Беру кестесі
14. Жоспарлау үстелі
15. Тегістеу пышақтарына арналған өлшеуіш
16. Беткейлік қауіпсіздік қосқышы
17. Қауіпсіздік қосқышын жабуға арналған ойық
18. Беткейлік тереңдік шкаласы
19. Беткейлік тереңдік көрсеткіші
20. Қалыңдату үстелі
21. Планшеттік пышақ
22. Саңылаулы жолақ
23. Пышақ білігі
24. Соққыға қарсы тырнақтар
25. Пышақ білігіндегі серіппе
26. Жоспарлы пышақтың бұрандалары
27. Беру роликі
28. Шығаратын ролик
29. Қалыңдау шкаласы
30. Қалыңдық көрсеткіші
31. Чипті сорғыштағы қанатты бұранда
32. Чипті сорғыштағы тартқыш бұранда
33. Чипті сорғыш шайба
34. Чипті сорғыш қанатты гайка
35. Шамадан тыс жүктеме қосқышы
36. Резеңке аяқтарға арналған жуғыш
37. Резеңке аяқтарға арналған розетка басы бұрандасы
38. Параллель тоқтау бұрышының шкаласы
39. Параллель тоқтату көрсеткіші
40. 0° реттеу бұрандасы
41. 45° реттеу бұрандасы
42. Параллель тоқтатуға арналған ұстағыш
43. Пышаққа арналған қапалақ табақшасы
44. Параллельді тоқтату розеткасының басы бұрандасы
45. Айналымалы қол

- 46. Бұрандалы болттың бұрылу нүктесі
- 47. Бұрандалы болт саңылаулары бар тесік
- 48. Жең**
- 49. Құлыптау түймесі
- 50. Қанат тұтқасы
- 51. Кір жуғыш
- 52. Гайка, өздігінен құлыптау
- 53. Серіппелі шайба
- 54. Айналымалы иіндегі тартқыш бұранда
- 55. Шпиндель
- 56. Қалыңдықтың сақтандырғышы
- 57. Қауіпсіздік қосқышының қалыңдығына арналған ойық
- 58. Қуат кабелі**
- 59. Кабель ұстағышы
- 60. Алты қырлы кілт – 3 мм
- 61. Алты қырлы кілт – 5 мм
- 62. Алты қырлы кілт – 6 мм
- 63. Ашық кілт 8/10 мм**

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілігін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Тегістеу және қалыңдатқыш тегістеу машинасы
- Басу блогы (2x)
- Итергіш таяқ
- Қол иіні
- Чипті сорғыш
- Параллель аялдама
- Шығару адаптері Ø 100 мм
- Резеңке табан (4x)
- Планшетті пышақтың қақпағы

- Тегістеу пышақтарына арналған өлшеуіш (2x)
- Резеңке аяқтарға арналған жуғыш (4x)
- Резеңке аяқтарға арналған розетка басы бұрандасы (4x)
- Пышаққа арналған қақпақ табақша
- Параллель тоқтату розеткасының бас бұрандасы (2x)
- **Жең**
- Құлыптау түймесі
- Кір жуғыш машина (2x)
- Гайка, өздігінен құлыптау
- **Көктемгі жуғыш**
- алтыбұрышты кілт – 3 мм
- алтыбұрышты кілт – 5 мм
- Алты бұрышты кілт – 6 мм
- **Ашық кілт 8/10 мм**
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қаптау және қалыңдату жазықтығы шаршы, тікбұрышты немесе қысық конверттелген ағаштың аршылған бөліктерінің барлық түрлерін жабуға және қалыңдатуға арналған.

Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалануға рұқсат етіледі.

Құрылғыны нұсқау бойынша пайдаланғанның өзінде белгілі бір қалдық қауіп факторларын жою мүмкін емес. Машинаның қажетті жұмысына байланысты келесі жарақаттар қаупі бар.

- Саусақтар немесе қолдар пышақ білігіне көрінбейтін жерлерде жанасады.
- Құрылғы дұрыс пайдаланылмаса, дайындамалар кері соғуы мүмкін.
- Қажетті қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, есту және көздің зақымдануы, сонымен қатар саусақтар мен қолдардың жарақаттары.
- Тиісті сорғыш жүйесі жоқ жабық кеңістіктерде пайдаланылған кезде зиянды шығарындылар.

Машинаны тек белгіленген мақсатта пайдалануға рұқсат етіледі. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осындай дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Айнымалы ток қозғалтқышы:
220-240 В ~ 50 Гц Қуаты Р:
1,500 Вт Қорғаныс түрі:IPX0
Макс. дайындаманың ені 204 мм
Макс. қалыңдығын ашу кезінде дайындаманың биіктігі: 120 мм
Мин. қалыңдауға арналған дайындаманың ұзындығы: 160 мм
Беткейлік жазықтықтың үстелі: 357 x 210 мм
Қалыңдығы кестесі: 280 x 204 мм Қалыңдаудың берілу жылдамдығы: 6 м/мин Мотордың бос жүріс жылдамдығы n : 23 500 мин.⁻¹
Планшетті пышақтың бос жүріс жылдамдығы: 9500 мин.⁻¹
Макс. жабынның көлденең кесу тереңдігі: 3 мм
Макс. қалыңдығының көлденең кесу тереңдігі: 2 мм
Макс. параллель тоқтау бұрышы: 45°
Жоңқа шығарғыш: Ø 100 мм
Салмағы: шамасы. 26,5 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 61029 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 99
 K_{PA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 111
 K_{WA} дБ(А) белгісіздік 3 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Берілген діріл мәні стандартталған сынақ әдісіне сәйкес өлшенді. Ол электр құралының пайдаланылуына байланысты өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда ол көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Келтірілген діріл мәнін бір электр құралын екіншісімен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Келтірілген діріл мәнін зиянды әсерді бастапқы бағалау үшін де пайдалануға болады.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.

- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.

5. Бірінші рет қолданар алдында

Құралды қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- **Ескерту!**Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.
- **Ескерту!**Машинаның салмағын ескеріп, қажет болған жағдайда сізге көмектесетін басқа адамды ұйымдастырыңыз!
- Терістеу пышағы (21) мен саңылаудың (22) пышақ білігіне (23) мықтап бекітілгенін үнемі тексеріп отырыңыз. (19-суретті қараңыз)
- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын қоспағанда, құрылғыдағы қауіпсіздік қақпақтарын ешқашан шешпеңіз.
- Қауіпсіздік қақпақтары әрқашан бүтін болуы керек. Құрылғыны пайдаланған сайын алдымен қауіпсіздік қақпақтарын берілген нүктелерге бекітіп, бекітіңіз.
- Соққыға қарсы тырнақтарды (24) олардың мінсіз жұмыс күйінде екеніне көз жеткізу үшін тексеріңіз (суретті қараңыз).
- 17). Тырнақтар төмен қаратып еркін ілініп тұруы үшін оңай қозғалуы керек.
- Қаптау және қалыңдатқыш жазықты орауыштан шығарыңыз және оны кез келген транзиттік зақымдарды тексеріңіз.
- Құрылғы қауіпсіз тұруға болатын жерге орнатылып, туралануы керек.
- Бұрын өңделген ағашпен жұмыс істегенде, шегелер немесе бұрандалар сияқты бөгде заттардың болуын қадағалаңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (1) баспас бұрын, терістеу пышақтарының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Іу және машинаның қозғалатын бөліктері біркелкі жұмыс істейді.

- Беру шығыршығы (27) мен шығару шығыршығының (28) біркелкі жұмыс істейтінін көзбен тексеріңіз (17-суретті қараңыз).

6. Құрастыру

6.1 Резеңке табандар (Сурет 2, 3)

Төрт резеңке аяқты (11) розетка басы бар бұрандаларды (37) және шайбаларды (36) пайдаланып жабдықтың төменгі жағына бекітіңіз. Мұны 6 мм (62) алтыбұрышты кілтпен орындаңыз.

6.2 Жоспарлы пышақтың қақпағы (Сурет 2-4)

- Жеңді (48) бұрандалы болтқа (47) тығындаңыз.
- Екі бұрандалы болттардың (46, 47) үстінен бұралмалы иінді (45) саңылауларымен тегістеу пышақ қақпағын (12) бағыттаңыз.
- Айналмалы иінді (45) шайбаны (51) және өздігінен бекітетін гайканы (52) пайдаланып бұрандалы болтқа (46) бекітіңіз. Мұны ұштары ашық кілтпен (63) орындаңыз.
- Сондай-ақ шайбаны (51), серіппелі шайбаны (53) және құлыптау тұтқасын (49) пайдаланып бұрандалы ілмекті (45) бұрандалы болтқа (47) бекітіңіз.

6.3 Параллель тоқтату (Сурет 2-5)

- **Ескерту!** Қақпақ тақтайшасын (43) тегістеу үстелі (14) мен параллель тірек ұстағышының (42) арасына орнату керек.
- Қақпақ тақтасын (43) және ұстағышты орналастырыңыз (42) тегістеу үстелінде (14). Қақпақ тақтасындағы (43) және ұстағыштың (42) саңылаулары тегістеу үстеліндегі (14) бұрандалы тесіктерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қақпақ тақтасын (43) және ұстағышты бұраңыз (42) алты қырлы бұрандаларды (44) пайдаланып тегістеу үстеліне (14) бекітіңіз. Мұны 5 мм (61) алтыбұрышты кілтпен орындаңыз.

6.4 Иінді тұтқа (Сурет 6)

Қалыңдығы саңылауды реттей алу үшін иінді тұтқаны (4) шпиндельге (55) қойыңыз.

6.5 Бос бөлшектерді сақтау (Сурет 7) Пайдаланбаған кезде итергіш таяқшаны (3) және орнату өлшегіштерін (15) екеуін де 7-суретте көрсетілгендей бекітуге болады.

7. Операция

Ескерту! Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

7.1 Беткейлерді орнату параметрлері

7.1.1 Беткейге арналған экстракцияны орнату (1, 2е, 8-сурет)

- Қол иіндісін (4) сағат тіліне қарсы бұраңыз, қалыңдататын үстелді (20) ең төменгі орынға жылжытыңыз.
- Қанатты гайканы (34) және шайбаны алыңыз (33) жоңқа сорғыштағы (5) тартқыш бұрандадан (32).
- Жоңқа сорғышты (5) қалыңдатқыш үстелге (20) бағыттаңыз.
- Бұранданың (32) және жоңқа сорғыштағы (5) екі түйреуіштің қалыңдау үстеліндегі (20) тесіктерде екеніне көз жеткізіңіз.
- Ø 100 мм сору адаптерін (8) чип сорғышқа (5) жалғаңыз.
- Иінді тұтқаны (4) сағат тілімен чипті сорғыш (5) мықтап бекітілгенше және ойық (17) қауіпсіздік қосқышында (16) болғанша бұраңыз.
Маңызды! Қауіпсіздік қосқышы шерту арқылы естіледі.
- Шайбаны (33) және қанатты гайканы (34) қалыңдатқыш үстелдің (20) астыңғы жағындағы бұрандаға (32) бекітіңіз.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.
- Ұшақты чип шығару жүйесіне қосыңыз (жинақта жоқ).
- Машинадан иінді тұтқаны (4) алыңыз.

7.1.2 Қаптауды кесу тереңдігін орнату (Сурет 9)

- Орнату тұтқасын (9) беру үстелінен (13) сүргілеу үстеліне (14) дейінгі биіктік айырмашылығын және осылайша төсеу тереңдігін орнату үшін пайдалануға болады.
- Беткейлеу тереңдігін арттыру үшін орнату тұтқасын (9) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Белгіленген төсеу тереңдігін көрсеткіш (19) арқылы шкаладан (18) оқуға болады.

7.1.3 Параллель тоқтату (Сурет 10)

- Қысқыш рычагпен (7) параллель тіректің (6) бұрышын босатыңыз.
- Параллель тіреуді (6) тегістеу үстеліне (14) қажетті бұрышқа еңкейтіңіз.

- Орнатылған бұрышты бұрыш шкаласындағы (38) көрсеткіштен (39) оқуға болады.
- Параллельді тоқтатқышты (6) қысқыш рычагпен (7) қайта қатайтыңыз.
- **Маңызды!**Қажет болса, параллель тоқтау бұрышы параметрінің соңғы тоқтауын 0° және 45° кезінде қайта реттеуге болады.
Реттеу бұрандасы 0° (40) немесе реттеу бұрандасы 45° (41) арқылы соңғы тоқтату күйін орнатыңыз.

7.1.4 Тегістеу пышағы қақпағын реттеу (Сурет 11-13)

Пышақ білігіне (23) тиюден жарақат алу қаупін азайту үшін пышақ қақпағы (12) әрқашан пышақ білігін (23) мүмкіндігінше жабуы керек. Дайындаманың қалыңдығына байланысты мыналарды ұсынамыз:

Жоғары дайындамалар үшін: Дайындаманың жанындағы тегістеу пышақ қақпағы (Сурет 11)

- Қанат тұтқасын (50) босатып, дайындаманың еніне сай болу үшін тегістеу пышағы қақпағын (12) қажетінше жылжытыңыз.
- Дайындаманы жонғыш пышақтың қақпағы (12) бітеп тастамауы керек.
- Пышақтың қақпағын қанат тұтқасымен (50) бекітіңіз.
- Жою пышақ қақпағы (12) жоғары дайындамалар үшін сүргілеу үстеліне (14) тірелуі және бекіткіш тұтқаның (49) көмегімен бекітілуі керек.

Көлбеу параллель тоқтаумен: Дайындама жанындағы пышақ қақпағы

Параллельді тоқтаудағы (6) бұрыш 0°-тан жоғары болған кезде дайындаманың биіктігіне қарамастан, дайындаманың жанындағы тегістеу пышақ қақпағын (12) реттеу керек (11-суретті қараңыз).

Тегіс дайындамалар үшін: Дайындаманың үстінен тегістеу пышақ қақпағы (Сурет 12)

- Айналмалы тұтқаны (45) жылжыту үшін құлыптау тұтқасын (49) босатыңыз.
- Қанат тұтқасын (50) босатыңыз, бұралмалы иінді (45) көтеріп, тегістеу пышақ қақпағын (12) дайындаманың үстінен параллель тірекке (6) дейін сырғытыңыз.
- Жою пышағы қақпағының енін бекітіңіз (12) қанат тұтқасымен (50).
- Дайындаманың биіктігіне сай болу үшін тегістеу пышағы қақпағын (12) қажетінше көтеріңіз. Биіктікті бекіту тұтқасымен (49) бекітіңіз.
- Дайындаманы жонғыш пышақтың қақпағы (12) бітеп тастамауы керек.

Планшетті пышақтың қақпағы әрқашан тегістеу үстеліне параллель (Сурет 13)

- Әрбір жаңа дайындаманың алдында тегістеу пышағы қақпағының (12) сүргілеу үстеліне (14) параллель орналасқанын тексеріңіз.
- Бұрышты бұралмалы тұтқадағы (45) бекіткіш бұрандамен (54) реттеңіз. Мұны 3 мм (60) алтыбұрышты кілтпен орындаңыз.

7.2 Қалыңдық параметрлері

7.2.1 Қалыңдауға арналған экстракцияны орнату (Сурет 14)

- Қанат тұтқасын (50) босатыңыз және тегістеу пышақ қақпағын (12) толығымен тартып шығарыңыз.
- Жоңқа сорғышты (5) тегістеу үстеліне (14) қойыңыз.
Екі қанат бұрандасының (31) тегістеу үстеліндегі (14) бұрандалы тесіктерге кіретініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, чип шығарғыштағы (57) ойықтың (57) сақтандырғышқа (56) тірелуіне көз жеткізіңіз.
- Екі қанат бұрандасының (31) көмегімен чип сорғышты (5) бекітіңіз.
Маңызды!Қауіпсіздік қосқышы шерту арқылы естіледі.
- Ø 100 мм сору адаптерін (8) чип сорғышқа (5) жалғаңыз.
- Ұшақты чип шығару жүйесіне қосыңыз (жинақта жоқ).
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

7.2.2 Қалыңдығы саңылауы (6-15-сурет)

- Иінді тұтқаны (4) шпиндельге қосыңыз (55).
- Иінді тұтқаны (4) сағат тіліне қарсы бұру арқылы ашу биіктігін арттыруға болады.
- Иінді тұтқаны (24) көрсеткішке дейін бұраңыз (30) шкаладағы (29) қажетті өлшем параметрімен сәйкес келеді.
- **Маңызды!**Егер иінді тұтқаның (4) айналу бағыты өзгертілсе, дайындаманың орнатылған биіктігінде ауытқулар болуы мүмкін. Бұған жол бермеңіз, алдымен қалыңдату кестесін (20) қажетті өлшемнен (шамамен 5 мм) төмен жылжытыңыз. Содан кейін қажетті бұрышқа жоғары қарай реттеңіз. Бұл дайындаманың соңғы орнына жеткенше қол иіндісінің (4) айналу бағытын өзгерту қажет емес дегенді білдіреді.

7.2.3 Дайындаманы тіреуіш (Сурет 16)

Дайындаманың ұзындығына байланысты қалыңдатқыш үстелдің (20) тегістеу жағындағы дайындаманың тірегін (10) тартып шығарыңыз.

8. Операция

- Кішірек кесу тереңдігімен бірнеше өтуді орындау арқылы бетінің сапасын арттыруға және тегістеу машинасына жүктемені азайтуға болады.
- Бірінші сүргілеу өтуі үшін дайындаманың кез келген біркелкі болмауы максималды кесу тереңдігінен асып кетпеуі үшін («Техникалық мәліметтерді» қараңыз) және дайындаманың бітелуіне әкелмейтіндей етіп кішкене кесу тереңдігін таңдау керек.

8.1 Қосу/өшіру қосқышы (1-сурет/1-тармақ)

- Құрылғыны қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз. Ұшуды бастамас бұрын пышақтардың максималды айналу жылдамдығына жеткенше күтіңіз.
- Құрылғыны қайтадан өшіру үшін «0» қызыл түймені басыңыз.

Маңызды! Жоңқа сорғыш (5) станокқа орнатылған және тиісті қауіпсіздік қосқышы іске қосылған кезде ғана сүргілеу станогын қосуға болады.

- Қалыңдау үстеліне (20) төсеу үшін жоңқа сорғышты (5) бекітіңіз. (7.1.1 қараңыз)
- Қалыңдауға арналған жоңқа сорғышты (5) тегістеу үстеліне (14) бекітіңіз. (7.2.1 қараңыз)

Бұл машинаның қозғалтқышы шамадан тыс жүктеме қосқышы (35) арқылы артық жүктемеден қорғалған. Номиналды ток асып кетсе, шамадан тыс жүктеме қосқышы (35) машинаны өшіреді.

- Құрылғыны бірнеше минут суытыңыз.

- Артық жүктеме қосқышын (35) басыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін «I» жасыл түймешігін басыңыз.

8.2 Беткейлеуге арналған жалпы нұсқаулар

- **Ескерту!** Дайындаманы әрқашан пышақ білігіне (23) жеткілікті қарсы қысыммен төмен қарай бағыттау керек, әйтпесе кері соғу қаупі артады.
- Станоктың бетін жабу функциясы біркелкі емес дайындама бетін біркелкі етіп айналдыруға мүмкіндік береді. Ең жақсы жұмыс нәтижесіне қол жеткізу үшін мүмкіндігінше сол нүктеде тегістеу үстелінің (14) үстіне дайындамаға қарсы қысымды төмен түсіріңіз.
- Дайындаманы ешқашан қолыңызбен пышақ білігінің (23) үстінен бермеңіз. Итергіш құралдарды пайдаланған кезде де, қол пышақ білігінің (23) үстінен өтпей тұрып, тұтқаны өзгертіңіз.

- Мүмкіндігінше берілген итергіш құралдарды (итергіш блок (2), итергіш таяқша (3)) пайдаланыңыз.
- **Маңызды!** Итеру блогы (2) ең алдымен дайындаманы сүргілеу үстеліне (14) басу үшін қолданылуы керек.
- **Маңызды!** Итергіш таяқшаны (3) ең алдымен беру үстеліндегі (13) дайындаманы пышақ білігіне бағыттау үшін пайдалану керек.
- Егер итеру құралын пайдалану мүмкін болмаса, саусақтарыңызды жабық күйде дайындамаға қолыңызды тегіс қойып, дайындаманы біркелкі алға қарай итеріңіз.

- Беткейлеу режимін бастамас бұрын қол иіндісін (4) шпиндельден (55) алыңыз.
- Бағыттаушы бет ретінде параллельді тоқтатқышты (6) пайдаланыңыз. Беткейлеу кезінде дайындаманың бір жағы параллель тоқтағышпен (6) жанасады.
- **Ескерту!** Параллель тірекке (6) бұрыш неғұрлым жалпақ (>0°) орнатылса, дайындаманы бағыттау соғұрлым қауіпті және талап етеді.
- Кесу алдында дайындаманы қалай және қандай итеру құралдарымен бағыттағыңыз келетінін ойлаңыз. Сақтықпен әрекет етіңіз және әрқашан хабардар болыңыз **Қауіп** пышақ білігімен (23) қойылған.

8.3 Беткейлеу режимі (11/12-сурет)

- 7.1.1-де көрсетілгендей, жоңқа сорғышты (5) қалыңдатқыш үстелге (20) жинап, орнатыңыз.
- Дайындамаға байланысты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 тармақтарында сипатталғандай төсеу тереңдігін, параллель тірекке (6) бұрышты және тегістеу пышағы қақпағын (12) орнатыңыз.
- Оператордың жұмыс орны беру үстелінің (13) және тегістеу үстелінің (14) жағында орналасқан. және дайындаманың берілу жағында болмауы керек.
- Тегістеу машинасын қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Түзеткіңіз келетін дайындаманы беру үстеліне (13) қойыңыз.
- Дайындаманың алдыңғы ұшын төмен қарай басу үшін итеру блогын (2) пайдаланыңыз. Мүмкіндігінше итергіш таяқшаны (3) екінші қолыңызбен ұстап, дайындаманы сүргілеу үстеліне (14) қарай итеру үшін пайдаланыңыз.
- **Ескерту!** Дайындаманың соңында пышақ білігі ашық болады, сондықтан беру үшін әрқашан итергіш таяқшаны (3) пайдаланыңыз.
- Қалыңдау функциясымен өңдеу үшін бет жеткілікті тегіс болғанша процесті қайталаңыз.

- Жұмысты аяқтағаннан кейін машинаны өшіріңіз. Мұны қызыл «0» түймесін басу арқылы орындаңыз.

8.4 Қалыңдату режимі (Сурет 17/18)

Дайындаманың жанау беті қалыңдататын үстелде (20) тегіс болуы керек. Үлкен немесе ауыр дайындамаларда жұмыс істегіңіз келсе, машинаны орнына бекіту керек (мысалы, машина негізіндегі жіпті пайдалану).

Ұзын дайындамалар болған жағдайда, сүргілеу машинасының ағызу жағында жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз.

Жұмыс орны машинаның жағында және дайындаманың берілу жағында болмауы керек.

- 7.2.1-де көрсетілгендей жоңқа сорғышты (5) сүргілеу үстеліне (14) жинаңыз және орнатыңыз.
- Қалыңдығы саңылауды және дайындаманың тірегін (10) дайындамаға байланысты 7.2.2 немесе 7.2.3 сипатталғандай орнатыңыз.
- Тегістеу пышағы қақпағын (12) пышақ білігінің (23) барлығы жабылатындай етіп, ал сүргі пышақ қақпағы (12) сүргілеу үстеліне (14) тірелетіндей етіп реттеңіз.
- Тегістеу машинасын қосу үшін жасыл «I» түймесін басыңыз.
- Қалыңдаушы үстелдің (20) беру жағы көрсеткі арқылы көрсетіледі; дайындаманың тірегі (10) шығару жағында орналасқан.
- Дайындаманы қалыңдататын үстелге қойыңыз (20) және оны көлденең бағытта жүргізіңіз.
- Дайындама беру шығыршығымен (27) ұсталып, автоматты түрде тартылады.
- Шығару шығыршығы (28) дайындаманы ұстамай қалғанда, дайындаманы дайындаманың тірегінен (10) алыңыз.
- Кесу тереңдігін қайта реттеңіз және дайындаманың қажетті соңғы қалыңдығына жеткенше операцияны қайталаңыз.
- **Ескерту!** Кері соққы қаупі. Дайындаманы қауіпсіз бағыттау үшін ешқашан ұсынылатын ең аз дайындаманың ұзындығынан төмен түспеңіз («Техникалық мәліметтерді» қараңыз).
- Жұмысты аяқтағаннан кейін машинаны өшіріңіз. Мұны қызыл «0» түймесін басу арқылы орындаңыз.

Егер сүргілеу станокты пайдалану кезінде бітеліп қалса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Тегістеу машинасын дереу өшіріңіз.
- Соққыға қарсы тырнақтар (24) дайындамаға тиіп қалмайынша, иінді тұтқаны (4) пайдаланып, қалыңдығын арттырыңыз.

- Дайындаманы сүргілеу машинасынан алыңыз.
- Тегістеу әрекетін қайталаңыз, бірақ азырақ кесу тереңдігімен.

9. Пышақты ауыстыру

9.1 Пышақты өзгерту туралы ескертпелер

- **Ескерту!** Пышақтарды ауыстырар алдында әрқашан розеткадан суырыңыз.
- **Ескерту!** Жарақат алудың алдын алу үшін пышақты ауыстырған кезде қолғап киіңіз!
- Әрқашан екі тегістеу пышағын (21) ауыстыру/ жаңарту қажет. Планшетті пышақтарды (21) әрқашан жұппен ауыстыру немесе бірдей қайрау керек.
- **Ескерту!** Әртүрлі ені бар тегістеу пышақтары (21) теңгерімсіздікке, мойынтіректердің зақымдалуына және **үлкен тәуекел** кері соққының!
- Пышақтар (21) пышақ білігінің (23) бетінен 1,1 мм-ден аспайтын биіктікте шығуына рұқсат етіледі.
- Осы машина үшін өндіруші ұсынған пышақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа пышақтарды пайдалансаңыз, бақылаудың жоқтығынан жарақат алу қаупі бар.
- **Ескерту!** Пышақтарды ауыстыру үшін тек машинамен бірге жеткізілетін орнату өлшегішін (15) пайдаланыңыз.
- Шамадан тыс тарылудан және жіптің ажырап қалу мүмкіндігінен аулақ болыңыз. Саңылаулар (22) немесе бұрандалар (25) тозған жіптер болса, оларды дереу ауыстыру керек!

9.2 Пышақты ауыстыру (Сурет 19-21)

- Параллельді тоқтатуды (6) 45°-қа орнатыңыз (7.1.3 қараңыз).
- Қанаттың тұтқасын (50) ашыңыз және пышақ білігі (23) түгел көрінетіндей етіп тегістеу пышақ қақпағын (12) сыртқа тартыңыз.
- Бекіткіш бұрандаларды (25) сағат тілімен бұрап, тегістеу пышағын (21) босатыңыз. Мұны ұштары ашық кілтпен (63) орындаңыз.
- Бекіткіш бұрандаларды (25) тегістеу пышағын (21) алып тастауға болатындай етіп бұраңыз. және ойық жолақ (22).
- Жою пышағын (21), саңылауды (22), пышақ білігін (23) және серіппелерді (26) мұқият тазалаңыз. Бөлшектерді жинап жатқанда, бөлшектердің ешқайсысында шайыр жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Екі серіппені (26) пышақ білігінің (23) тесіктеріне қайта салыңыз.

- Саңылаулы жолақты (22) және жаңа тегістеу пышағын (21) пышақ білігіне (23) қайта салыңыз.
- **Ескерту!** Кері соққы қаупі. Пышақ білігінің (23) айналу бағытына назар аударыңыз (корпустың бүйіріндегі таңбаны қараңыз). Тегістеу пышағын (21) кесу бұрышы айналу бағытын көрсетуі керек.
- Тегістеу пышағын (21) пышақ білігімен (23) ортасына туралаңыз.
- Бекіту бұрандаларын (25) тегістеу пышағы сырғып кетпейтін, бірақ аздап күшпен жылжытуға болатындай етіп бұраңыз.
- Параметрлерді (15) тегістеу үстеліндегі (14) бұрандалы тесіктерге еркін бұраңыз.
- Параметрлерді (15) тегістеу үстеліне дейін бұрап, тегістеу пышағын (21) дұрыс орынға итеріңіз.
- Бекіту бұрандаларын (25) қатайту үшін ұштары ашық кілтті (63) пайдаланыңыз.
- **Ескерту!** Тегістеу пышағын (21) кез келген кернеуге ұшыратпау үшін бұрандаларды (25) ішінен сыртқа қарай бұраңыз. Алдымен ортаңғы бұрандаларды, содан кейін бұрандалардың келесі жұбын сыртқа қарай бұраңыз.
- Бұл процедураны екінші тегістеу пышағы (21) үшін қайталаңыз.
- Тегістеу пышағы қақпағын (12) қайтадан параллель тірекке (6) итеріп, оны қанат тұтқасымен (50) пышақ білігі жабылатындай етіп бекітіңіз.

10. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

11. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген техникалық қызмет көрсету, тазалау және реттеу жұмыстарын орындау алдында қуат ашасын суырыңыз.

11.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

11.2 Техникалық қызмет көрсету (Сурет 1)

Ескерту! Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын желілік ашаны суырыңыз.

11.2.1 Машина

Шамамен 10 сағат жұмыс істегеннен кейін келесі бөліктерді мерзімді түрде майлаңыз:

- Беру/шығару роликтеріне (27/28) және соққыға қарсы тырнақтарға (24) арналған мойынтіректер
- Белдік роликтегі және шкивтегі мойынтіректер
- Қалыңдау үстелінің биіктігін реттеу үшін бұрандаларды бұрап алыңыз (20)

Тек құрғақ майлауды қолданыңыз.

Беру үстелі (13), сүргілеу үстелі (14), қалыңдатқыш үстел, беру/шығару шығыршықтары және соққыға қарсы тырнақтар (24) әрқашан шайырдан таза болуы керек. Ластанған беру/шығару шығыршықтарын (27/28) немесе соққыға қарсы тырнақтарды (24) кідіріссіз тазалау керек. Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін желдету саңылауларында жиналған шаңды белгілі бір уақыт аралығында алып тастау керек.

Тұрақты аралықтарда майлауды қолдану арқылы үстелдердің бірқалыпты жұмысын жақсартыңыз.

11.2.2 Кесетін құрал

Шайырды пышақтан (21), ойықшадан (22) және пышақ білігінен (23) жүйелі түрде тазалау керек. Бұл компоненттерді тиісті шайыр кетіргішпен тазалаңыз.

11.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді

келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

11.4 Көлік

- **Абайлаңыз!**Құрылғының салмағын ескеріңіз және қажет болған жағдайда сізге басқа адамның көмегіне жүгініңіз.
- Дайындаманы (10) ішке қарай итеріңіз (7.2.3 қараңыз).
- Пышақтың қақпағын (12) пышақ білігі толығымен жабылатындай етіп, параллель тірекке (6) қарсы толығымен ішке қарай және тегістеу үстеліне (14) төмен қарай орналастырыңыз (7.1.4 қараңыз).
- Қуат кабелін (58) кабель ұстағышына (59) жалғаңыз.
- Барлық бос бөлшектерді 6.5-те сипатталғандай тастаңыз.
- Машинаны беру кезінде көтеру арқылы тасымалдаңыз (13) және тегістеу үстелі (14) ғана.
- Қорғаныштарды өңдеу немесе тасымалдау мақсатында ешқашан пайдаланбаңыз.

12. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

13. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

14. Істен шығудың мүмкін себептері

Мәселе	Себеп	Шешім
Тегістеу машинасы іске қосылмайды.	1. Қоректену кернеуі жоқ. 2. Қоректену кернеуінің жеткіліксіздігі. 3. Мотор тым ыстық. 4. Көміртекті щеткалар тозған. 5. Қауіпсіздік қосқышы (16, 56) қосылмаған.	1. Кабельді, қуат ашасын, сақтандырғышты және розетканы тексеріңіз. 2. Ұзартқыш кабельдің тым ұзын емес екеніне көз жеткізіңіз. Сымның көлденең қимасы жеткілікті үлкен ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз. 3. Қозғалтқыштың салқындауын күтіңіз. Қажет болса, қызып кетудің себебін жойыңыз және шамадан тыс жүктеме қосқышын іске қосыңыз. 4. Көміртекті щеткаларды электрикке ауыстырыңыз. 5. Чипті сорғышты (5) орнына орнатыңыз және қауіпсіздік қосқышының (16 немесе 56) шертетін дыбыспен іске қосылғанына көз жеткізіңіз. (7.1.1; 7.2.1 қараңыз)
Geschwindigkeitsverlust im Hobelbetrieb / Maschine blockiert im Hobelbetrieb.	1. Кесу тереңдігі тым терең. 2. Доғал пышақтар. 3. Беткейлеу кезінде тым жылдам беріңіз.	1. Кесу тереңдігін азайтыңыз. 2. Жою пышақтарын (21) жаңартыңыз. 3. Беру жылдамдығын азайтыңыз.
Жоспарланған дайындама бетінің сапасының төмендігі.	1. Доғал пышақтар. 2. Біркелкі емес жем беру. 3. Вакуумды сору жүйесі (жинақта жоқ) қосылмаған.	1. Жою пышақтарын (21) жаңартыңыз. 2. Беру шығыршығын (27), түсіру шығыршығын (28), қалыңдатқыш үстелді (20), беру үстелін (13) және тегістеу үстелін (14) тазалаңыз. Дайындаманы тұрақты қысыммен және төмендетілген беру жылдамдығымен беріңіз. 3. Вакуумды сору жүйесін қосыңыз.
Чип эжекторы бұғатталған.	1. Вакуумды сору жүйесі (жинақта жоқ) қосылмаған. 2. Ағаш тым ылғалды.	1. Вакуумды сору жүйесін қосыңыз. 2. Құрғақ ағашты пайдаланыңыз.
Қалыңдау үшін біркелкі емес беру жылдамдығы	1. Резеңке белдік тым бос. 2. Қалыңдату үстелі (20) ластанған.	1. Резеңке белдікті тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Қалыңдау үстелін (20) тазалаңыз және қажет болса, майлаумен өңдеңіз.

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

- Өнім EN 61000-3-11 талаптарына сәйкес келеді және арнайы қосылу шарттарына бағынады. Бұл кез келген еркін таңдалатын қосылым нүктесінде өнімді пайдалануға рұқсат етілмейтінін білдіреді.
- Қуат көзіндегі қолайсыз жағдайларды ескере отырып, өнім кернеудің уақытша ауытқуына әкелуі мүмкін.
- Өнім тек қосылым нүктелерінде пайдалануға арналған
 - а) максималды рұқсат етілген қоректендіру кедергісі Z_{max} аспауы керек, немесе
 - б) бір фазада кемінде 100 А желінің үздіксіз ток өткізу қабілеті болуы керек.
- Пайдаланушы ретінде сіз, қажет болса, электр қуатымен айналысатын компаниямен кеңесіп, өнімді пайдаланғыңыз келетін қосылым нүктесі жоғарыда аталған екі талаптың біріне сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек, а) немесе б).

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік / жетек роликтері
Шығын материалдары*	Планшеттік пышақ
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.



ТС-СП 204/1

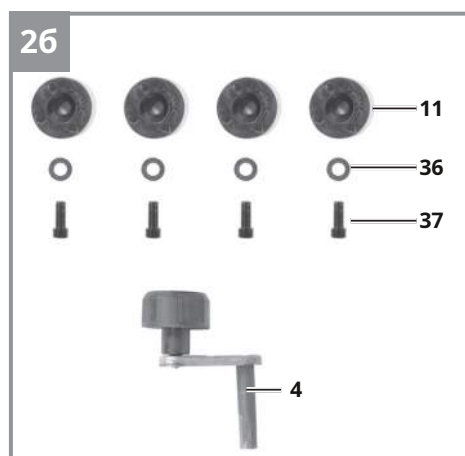
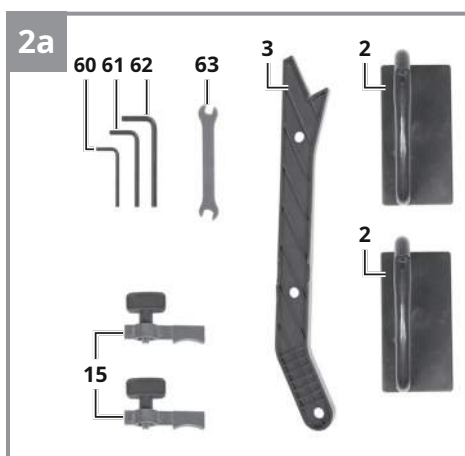
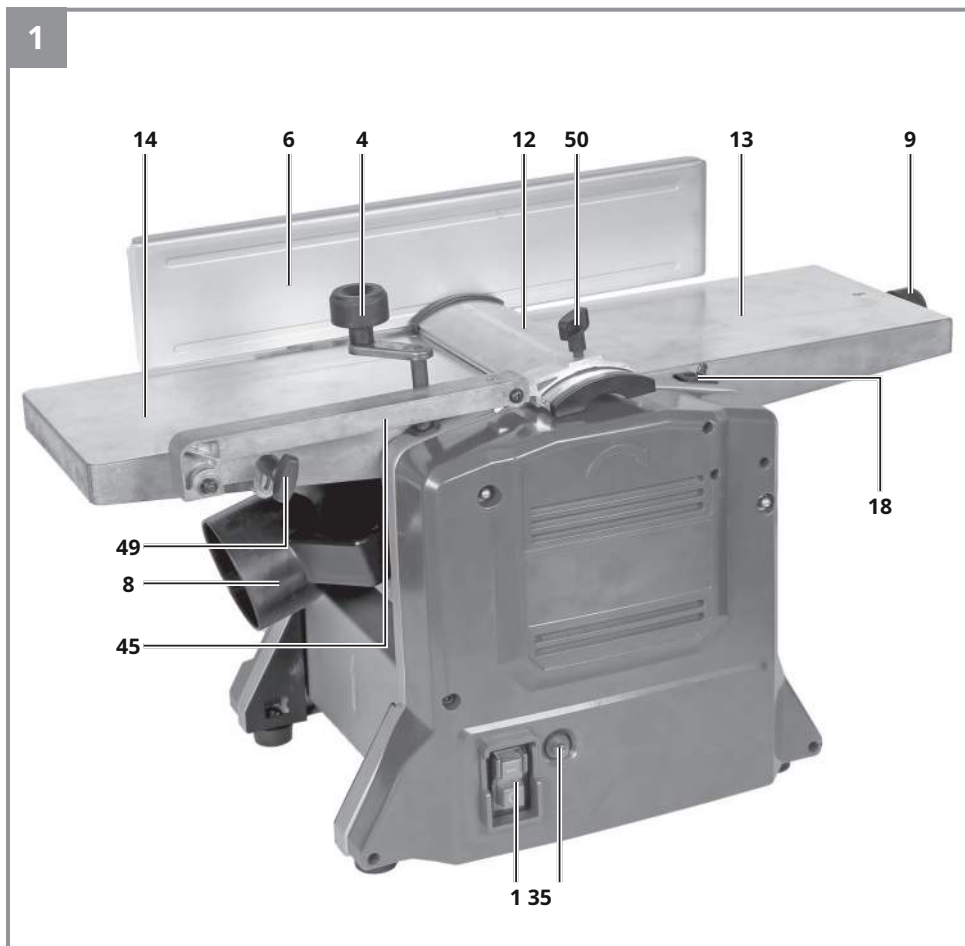
ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации

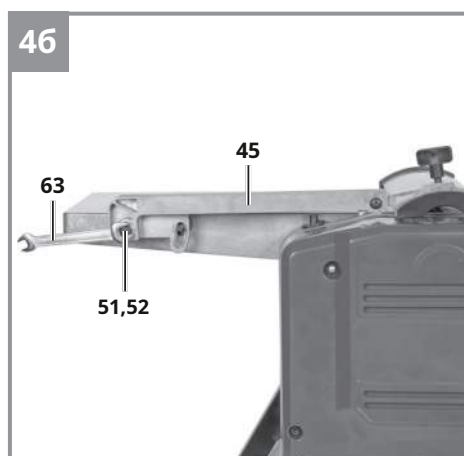
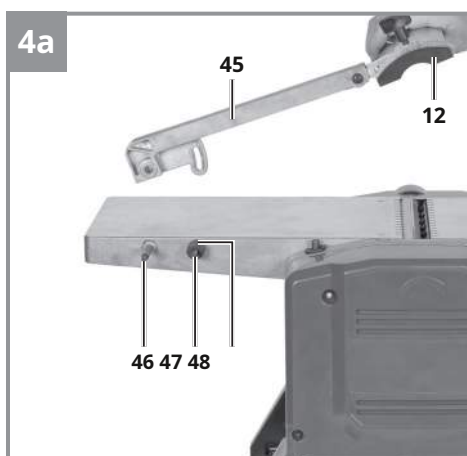
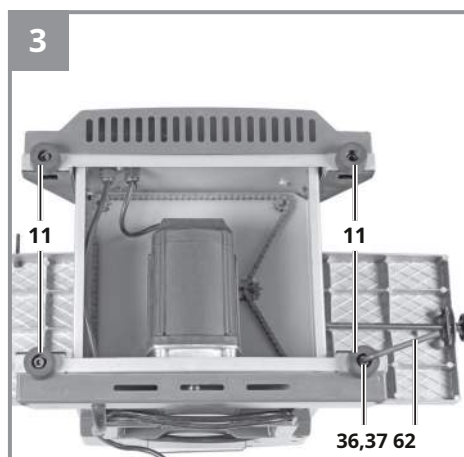
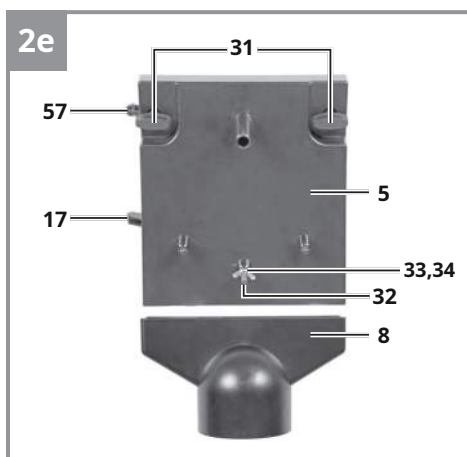
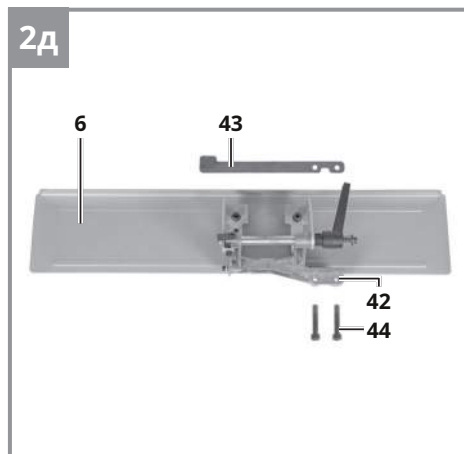
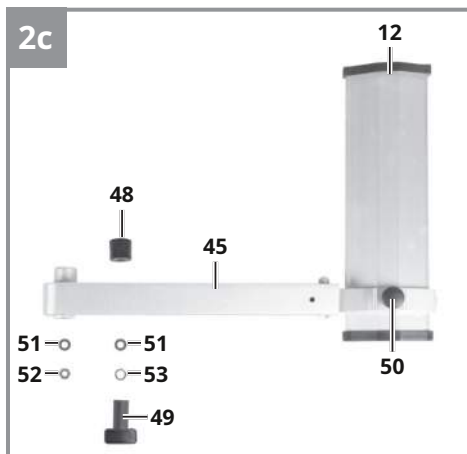
Стационарный рубанок

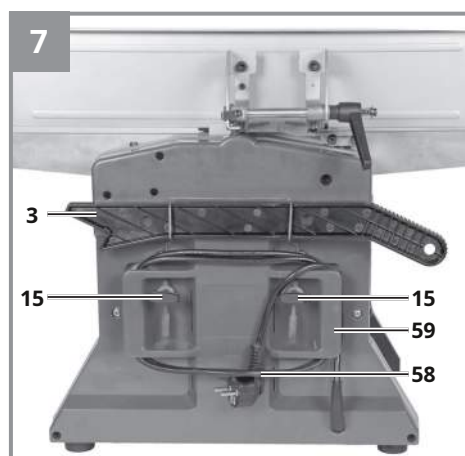
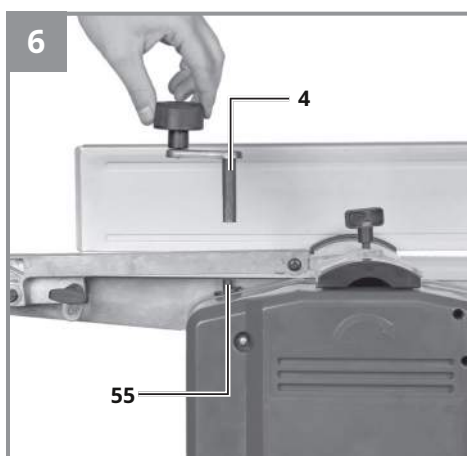
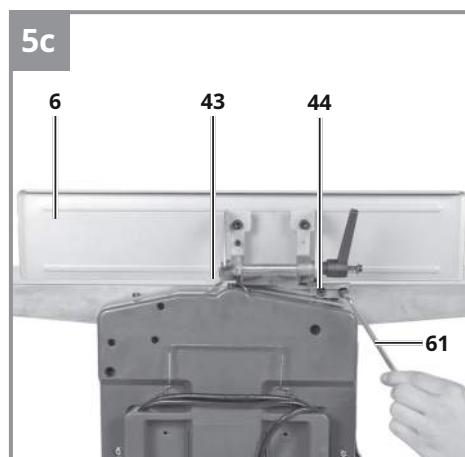
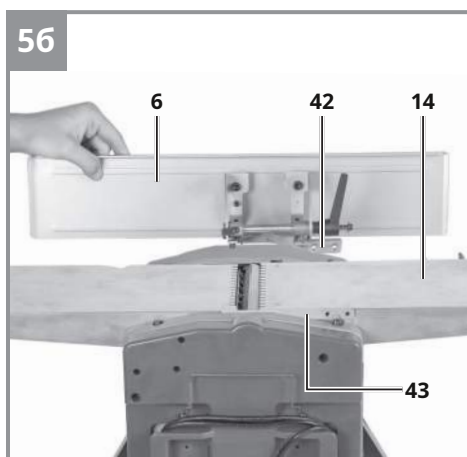
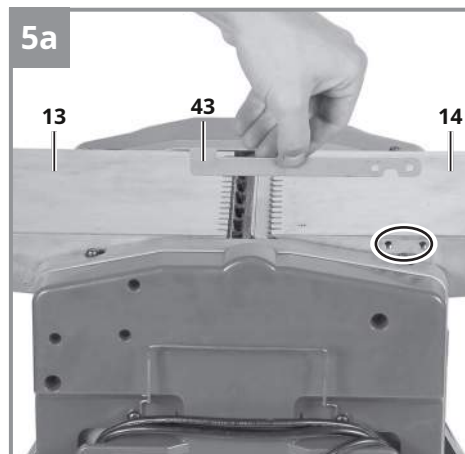
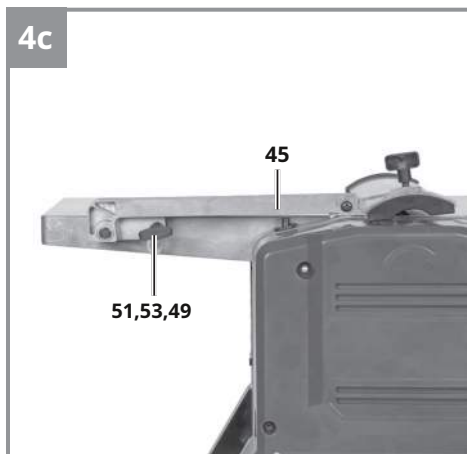


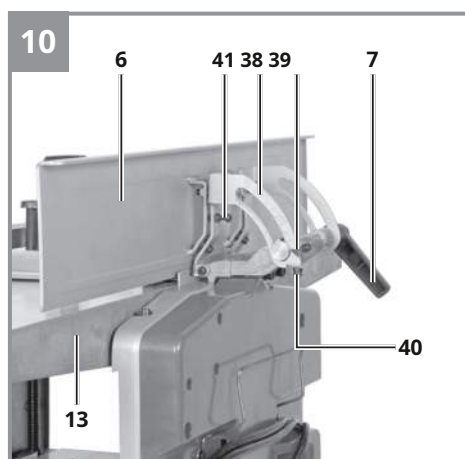
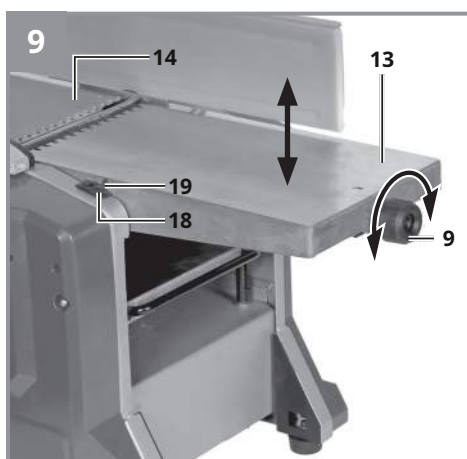
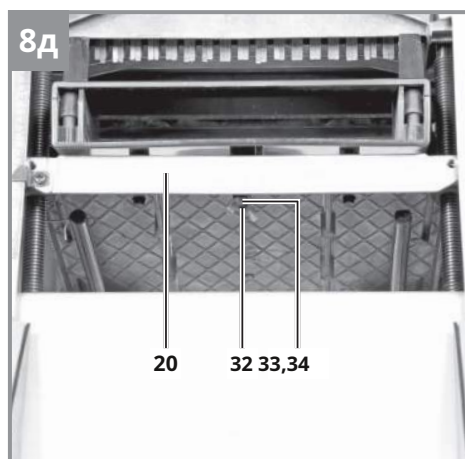
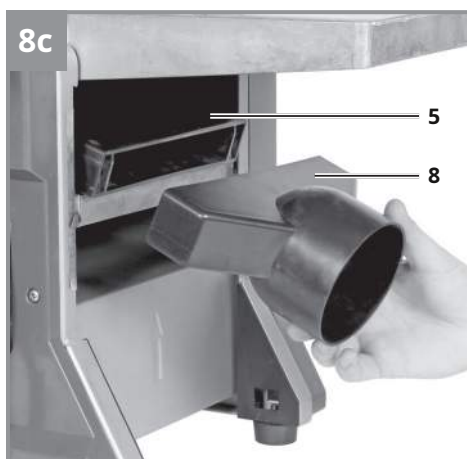
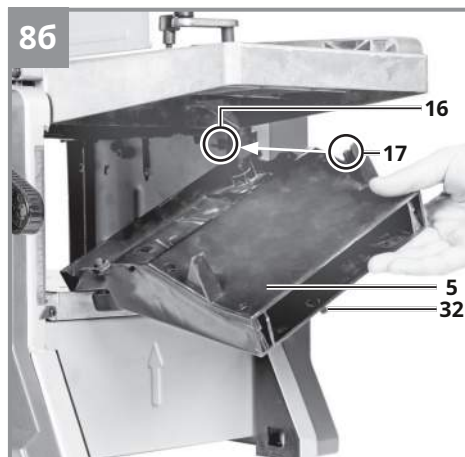
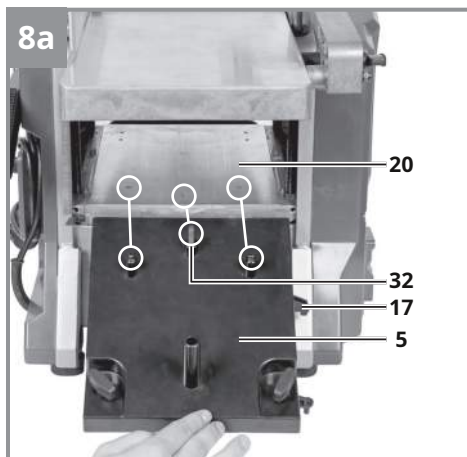
Арт.-№: 44.199.57

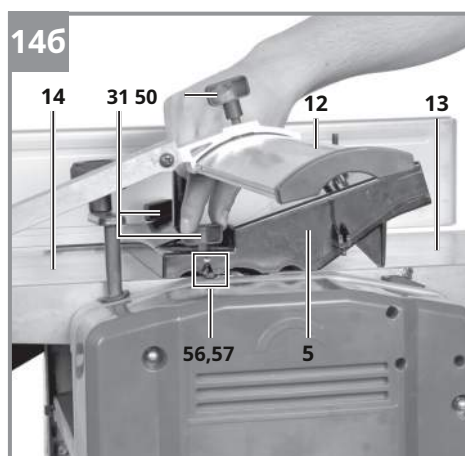
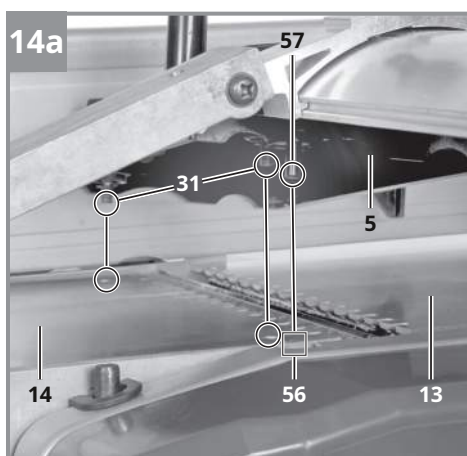
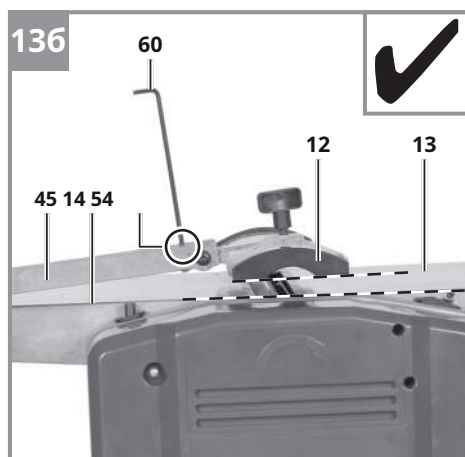
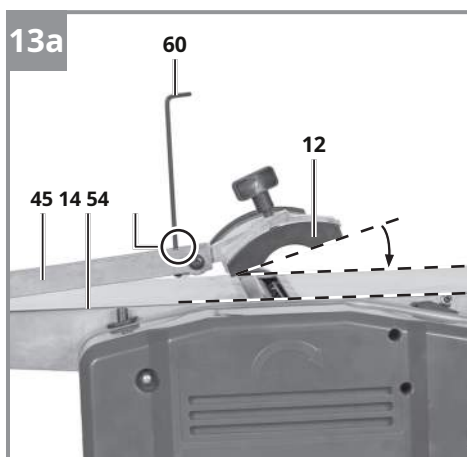
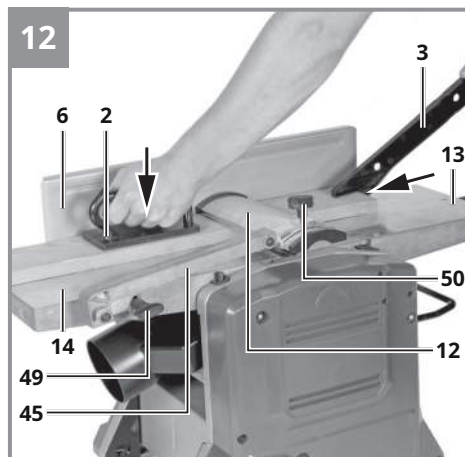
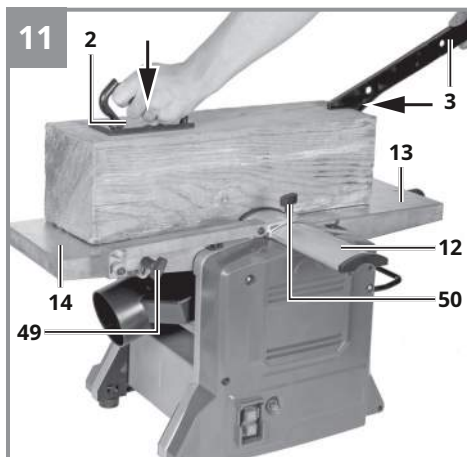
Идентификационный номер: 21012

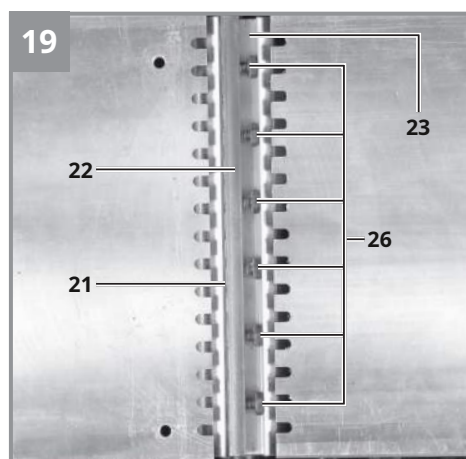
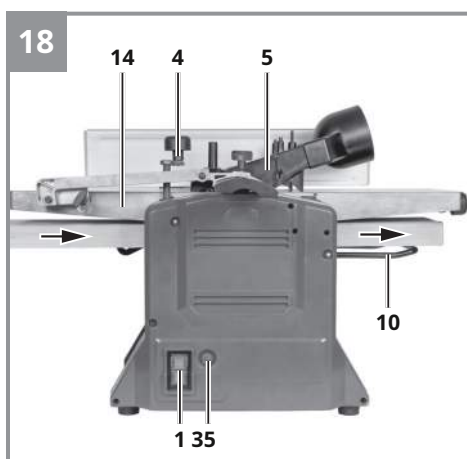
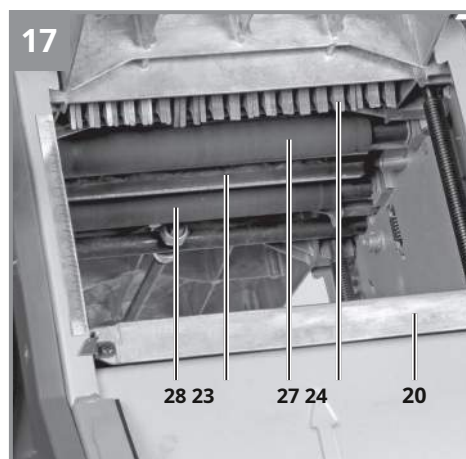
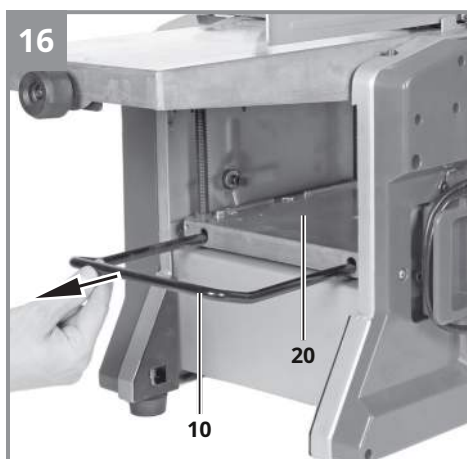
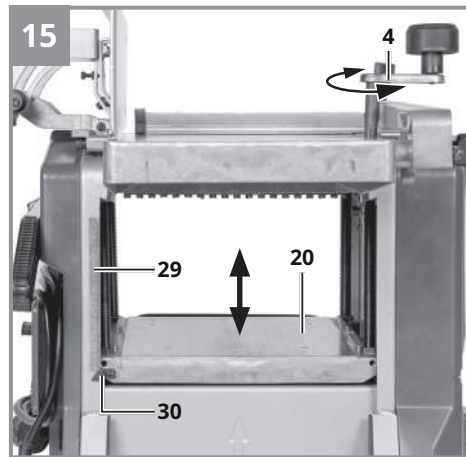
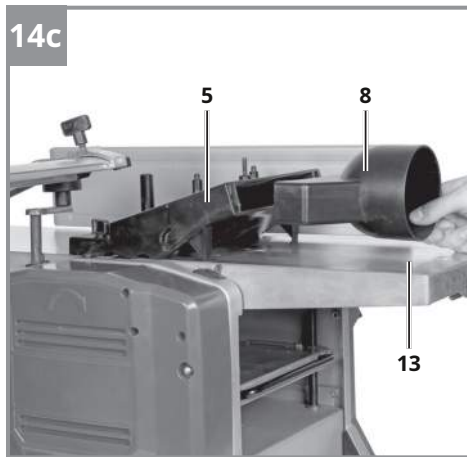


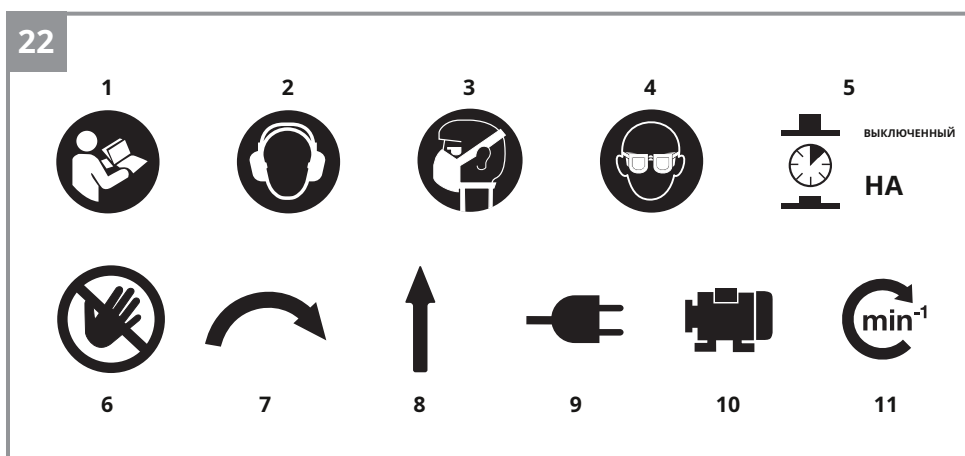
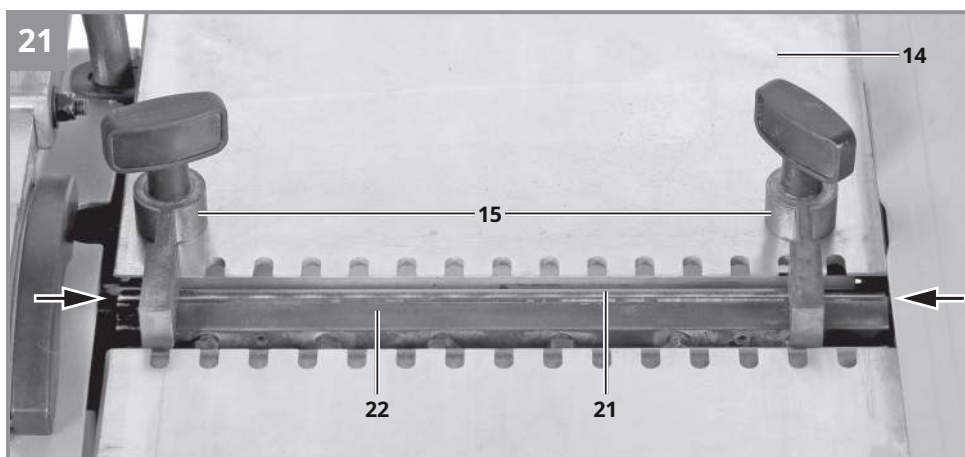
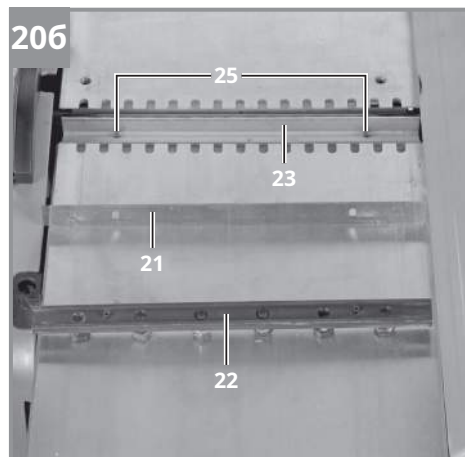
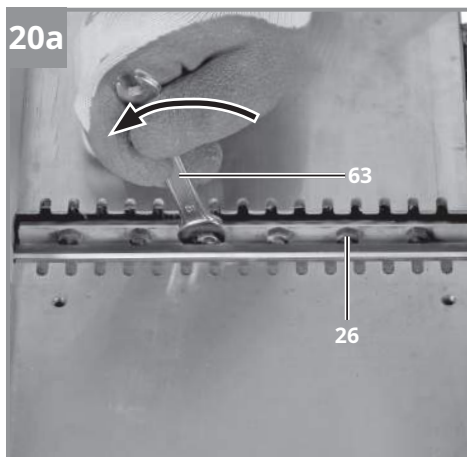












Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 22)

- 1. Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
- 2. Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
- 3. Осторожно! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
- 4. Внимание! Надевайте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
- 5. Переключатель перегрузки**
- 6. Внимание! Опасность получения травмы!** Никогда не прикасайтесь к строгальному ножу во время работы.
- 7. Направление вращения ножевого вала.**
- 8. Сторона подачи заготовки.** Сторона подачи обозначена стрелкой как для наплавки, так и для рейсмусования.
- 9. Условия подключения к сети**
 10. Номинальная мощность
 11. Скорость

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Данная машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими возможностями.

сенсорными или умственными способностями или тем, у кого нет опыта и/или знаний. Дети всегда должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с инструментом.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1-21)**

1. Переключатель вкл/выкл
2. Толкающий блок
3. Толкатель
4. Ручной заводной рычаг
5. Извлекатель стружки
6. Параллельный упор
7. Зажимной рычаг
8. Адаптер для вытяжки Ø 100 мм
9. Ручка регулировки глубины реза
10. Поддержка заготовки
11. Резиновая ножка
12. Чехол для строгального ножа
13. Кормовой стол
14. Строгальный стол
15. Установочный шаблон для строгальных ножей
16. Выключатель безопасности всплывтия
17. Углубление для выключателя безопасности на поверхности
18. Шкала глубины всплывтия
19. Указатель глубины всплывтия
20. Рейсмусный стол
21. Строгальный нож
22. Прорезной стержень
23. Ножевой вал
24. Когти, защищающие от ударов
25. Пружина в валу ножа
26. Винты крепления строгального ножа
27. Подающий ролик
28. Разгрузочный ролик
29. Шкала утолщения
30. Указатель рейсмуса
31. Винт-крыло на экстракторе стружки
32. Установочный винт на экстракторе стружки
33. Мойка для удаления стружки
34. Гайка-барашек для удаления стружки
35. Переключатель перегрузки
36. Шайба для резиновых ножек
37. Винт с головкой под торцевой ключ для резиновых ножек
38. Шкала угла параллельного упора
39. Указатель параллельного упора
40. Регулировочный винт 0°
41. Регулировочный винт 45°
42. Держатель для параллельного упора
43. Накладка на нож
44. Параллельный упорный винт с головкой под торцевой ключ
45. Маятниковый рычаг

- 46. Точка поворота резьбового болта
- 47. Резьбовое отверстие под болт с прорезью

48. Рукав

- 49. Кнопка блокировки

50. Ручка крыла

51. Шайба

- 52. Гайка самоконтрящаяся

- 53. Пружинная шайба

- 54. Установочный винт в поворотном рычаге

- 55. Шпиндель

- 56. Выключатель безопасности рейсмуса

- 57. Углубление для выключателя безопасности рейсмуса

- 58. Кабель питания

- 59. Держатель кабеля

- 60. Шестигранный ключ – 3 мм

- 61. Шестигранный ключ – 5 мм

- 62. Шестигранный ключ – 6 мм

- 63. Гаечный ключ 8/10 мм

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Фуговально-рейсмусовый строгальный станок
- Толкающий блок (2х)
- Толкатель
- Ручной привод
- Экстрактор стружки
- Параллельный упор
- Адаптер для вытяжки Ø 100 мм
- Резиновая ножка (4х)
- Чехол для строгального ножа

- Установочный шаблон для строгальных ножей (2 шт.)
- Шайба для резиновых ножек (4 шт.)
- Винт с головкой под торцевой ключ для резиновых ножек (4 шт.)
- Накладка на нож
- Винт с цилиндрической головкой и параллельным упором (2 шт.)
- Рукав
- Кнопка блокировки
- Шайба (2х)
- Гайка самоконтрящаяся
- Пружинная шайба
- Шестигранный ключ – 3 мм
- Шестигранный ключ – 5 мм
- Шестигранный ключ – 6 мм
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Правильное использование

Фуговально-рейсмусовый станок предназначен для фугования и рейсмусования всех видов лущёных заготовок из квадратной, прямоугольной или фасованной древесины.

Машину разрешается использовать только по назначению.

Даже при использовании машины в соответствии с предписаниями все равно невозможно исключить некоторые остаточные факторы риска. Существует риск следующих травм в связи с требуемой эксплуатацией машины.

- Пальцы или руки соприкасаются с валом ножа в местах, которые находятся вне поля зрения.
- При неправильном использовании станка заготовки могут отскакивать.
- Повреждения органов слуха и зрения, а также травмы пальцев и рук, если не используются необходимые средства защиты.
- Вредные выбросы при использовании в закрытых помещениях без соответствующей вытяжной системы.

Машину разрешается использовать только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате такого ненадлежащего использования.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Двигатель переменного тока: 220-240 В ~
50 Гц Мощность P: 1500 Вт Тип
защиты: IPX0 Макс.
ширина заготовки 204 мм
Макс. высота заготовки в отверстии по толщине:
..... 120 мм
Мин. длина заготовки для рейсмусования... 160 мм Стол
рейсмусования: 357 x 210 мм Рейсмусный
стол: 280 x 204 мм Скорость подачи
рейсмуса: 6 м/мин Число оборотов холостого
хода двигателя n: 23 500 мин⁻¹
Холостой ход строгального ножа: 9500 мин⁻¹
Макс. глубина поперечного реза при шлифовании: 3 мм
Макс. глубина поперечного реза при рейсмусовом
шлифовании: 2 мм Макс. угол параллельного
упора: 45° Стружкоотводчик:
Ø 100 мм Вес: около 26,5 кг

Опасность!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 61029.

$L_{пА}$ уровень звукового давления 99 дБ(А)
 $K_{пА}$ неопределенность 3 дБ(А)
 $L_{вмашине}$ уровень звуковой мощности 111 дБ(А)
 $K_{вмашине}$ неопределенность 3 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Указанное значение вибрации было измерено в соответствии со стандартизированным методом тестирования. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электроинструмент, и в исключительных случаях может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения одного электроинструмента с другим.

Приведенное значение вибрации также может быть использовано для первоначальной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.

- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключить определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

- Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
- Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.

5. Перед первым использованием

Перед подключением инструмента к электросети убедитесь, что данные на заводской табличке соответствуют параметрам электросети.

- Предупреждение!** Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке выньте вилку из розетки.
- Предупреждение!** Учитывайте вес машины и при необходимости попросите другого человека вам помочь!
- Регулярно проверяйте, чтобы строгальный нож (21) и пазовый стержень (22) были надежно закреплены в валу ножа (23). (см. рис. 19)
- Никогда не снимайте защитные кожухи с машины, за исключением случаев проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
- Защитные кожухи должны быть целыми в любое время. Каждый раз, когда вы используете машину, сначала закрепите и закрепите защитные кожухи в предусмотренных точках.
- Проверьте противооткатные захваты (24), чтобы убедиться, что они находятся в идеальном рабочем состоянии (см. рис. 17). Когти должны легко двигаться, чтобы они свободно висели и были направлены вниз.
- Распакуйте рейсмусовый рубанок и осмотрите его на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- Машину необходимо установить и выровнять там, где она сможет надежно стоять.
- При работе с ранее обработанной древесиной следите за наличием посторонних предметов, таких как гвозди, шурупы и т. п.
- Прежде чем нажать выключатель (1), убедитесь, что строгальные ножи установлены правильно.

и что движущиеся части машины работают плавно.

- Визуально проверьте, что подающий ролик (27) и разгрузочный ролик (28) вращаются равномерно (см. рис. 17).

6. Сборка

6.1 Резиновые ножки (рис. 2, 3)

Закрепите четыре резиновые ножки (11) на нижней стороне оборудования с помощью винтов с головкой под торцевой ключ (37) и шайб (36). Сделайте это с помощью шестигранного ключа 6 мм (62).

6.2 Крышка строгального ножа (рис. 2-4)

- Наденьте втулку (48) на резьбовой болт (47).
- Наденьте крышку строгального ножа (12) с отверстиями в поворотном рычаге (45) на два резьбовых болта (46, 47).
- Закрепите поворотный рычаг (45) на резьбовом болте (46) с помощью шайбы (51) и самоконтрящейся гайки (52). Сделайте это с помощью гаечного ключа с открытым зевом (63).
- Также прикрепите поворотный рычаг (45) к резьбовому болту (47) с помощью шайбы (51), пружинной шайбы (53) и фиксирующей ручки (49).

6.3 Параллельный упор (рис. 2-5)

- Предупреждение!** Накладку (43) необходимо установить между строгальным столом (14) и держателем (42) параллельного упора.
- Установите крышку (43) и держатель (42) на строгальном столе (14). Убедитесь, что отверстия в крышке (43) и держателе (42) совпадают с резьбовыми отверстиями в строгальном столе (14).
- Прикрутите крышку (43) и держатель (42) к строгальному столу (14) с помощью винтов с шестигранным углублением под ключ (44). Сделайте это с помощью шестигранного ключа 5 мм (61).

6.4 Рукоятка кривошипа (рис. 6)

Установите рукоятку (4) на шпindel (55), чтобы иметь возможность регулировать толщину отверстия.

6.5 Хранение отдельных деталей (рис. 7) Когда толкатель (3) и установочные калибры (15) не используются, их можно закрепить, как показано на рис. 7.

7. Операция

Предупреждение! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке выньте вилку из розетки.

7.1 Параметры наплавки

7.1.1 Установка вытяжки для наплавки (рис. 1, 2д, 8)

- Поверните рукоятку (4) против часовой стрелки, чтобы переместить рейсмусовый стол (20) в самое нижнее положение.
- Снимите барашковую гайку (34) и шайбу (33) от установочного винта (32) на экстракторе стружки (5).
- Установите стружкоотсос (5) на рейсмусовый стол (20).
- Убедитесь, что установочный винт (32) и два штифта на устройстве для удаления стружки (5) находятся в отверстиях рейсмусового стола (20).
- Присоедините адаптер для извлечения стружки (8) к соединению для извлечения стружки (5).
- Поверачивайте рукоятку (4) по часовой стрелке до тех пор, пока устройство для извлечения стружки (5) не будет надежно закреплено, а выемка (17) не попадет на предохранительный выключатель (16).
- Важный!** Предохранительный выключатель срабатывает со слышимым щелчком.
- Прикрепите шайбу (33) и барашковую гайку (34) с нижней стороны рейсмусового стола (20) к установочному винту (32).
- Для разборки действуйте в обратном порядке.
- Подключите самолет к системе извлечения стружки (не входит в комплект).
- Снимите рукоятку (4) с машины.

7.1.2 Установка глубины резания наплавки (рис. 9)

- С помощью регулировочной ручки (9) можно установить разницу высот от стола подачи (13) до стола строгания (14) и, таким образом, глубину фрезерования.
- Поверните ручку настройки (9) против часовой стрелки, чтобы увеличить глубину обработки.
- Установленную глубину обработки поверхности можно определить по шкале (18) с помощью указателя (19).

7.1.3 Параллельный упор (рис. 10)

- Ослабьте угол параллельного упора (6) с помощью зажимного рычага (7).
- Наклоните параллельный упор (6) на нужный угол к фуговальному столу (14).

- Установленный угол можно считать по указателю (39) на угловой шкале (38).
 - Затяните параллельный упор (6) с помощью зажимного рычага (7).
 - **Важный!** При необходимости конечный упор для установки угла параллельного упора можно переустановить на 0° и на 45°.
- Установите положение конечного упора с помощью регулировочного винта 0° (40) или регулировочного винта 45° (41).

7.1.4 Регулировка крышки строгального ножа (рис. 11-13)

Крышка строгального ножа (12) всегда должна максимально закрывать вал ножа (23), чтобы минимизировать риск получения травмы от прикосновения к валу ножа (23). В зависимости от толщины заготовки мы рекомендуем:

Для высоких заготовок: кожух строгального ножа рядом с заготовкой (рис. 11)

- Откройте ручку-крыло (50) и сдвиньте крышку строгального ножа (12) настолько, насколько это необходимо в соответствии с шириной заготовки.
- Заготовка не должна блокироваться кожухом строгального ножа (12).
- Закрепите крышку строгального ножа с помощью ручки-крыла (50).
- Крышка строгального ножа (12) должна опираться на строгальный стол (14) для высоких заготовок и зажиматься с помощью фиксирующей ручки (49).

С наклонным параллельным упором: крышка строгального ножа рядом с заготовкой

Как только угол на параллельном упоре (6) станет больше 0°, независимо от высоты заготовки, следует отрегулировать крышку строгального ножа (12) рядом с заготовкой (см. рис. 11).

Для плоских заготовок: крышка строгального ножа над заготовкой (рис. 12)

- Ослабьте фиксирующую ручку (49), чтобы иметь возможность перемещать поворотный рычаг (45).
- Ослабьте ручку-крыло (50), поднимите поворотный рычаг (45) и надвиньте крышку строгального ножа (12) на заготовку до параллельного упора (6).
- Закрепите ширину кожуха строгального ножа (12) с ручкой-крылышком (50).
- Поднимите крышку строгального ножа (12) настолько, насколько это необходимо для соответствия высоте заготовки. Зафиксируйте высоту с помощью фиксирующей ручки (49).
- Заготовка не должна блокироваться кожухом строгального ножа (12).

Крышка строгального ножа всегда параллельна строгальному столу (рис. 13)

- Перед каждой новой заготовкой проверяйте, расположена ли крышка строгального ножа (12) параллельно фуговальному столу (14).
- Отрегулируйте угол с помощью установочного винта (54) в поворотном рычаге (45). Сделайте это с помощью шестигранного ключа 3 мм (60).

7.2 Настройки толщины

7.2.1 Установка вытяжки для сгущения (рис. 14)

- Ослабьте ручку-крыло (50) и полностью вытяните крышку строгального ножа (12).
- Установите стружкоотсос (5) на строгальный стол (14).
Убедитесь, что два барашковых винта (31) вошли в резьбовые отверстия в строгальном столе (14). Также убедитесь, что выемка (57) на экстракторе стружки (5) опирается на предохранительный выключатель (56).
- Закрепите экстрактор стружки (5) с помощью двух барашковых винтов (31).
Важный! Предохранительный выключатель срабатывает со слышимым щелчком.
- Присоедините адаптер для извлечения Ø 100 мм (8) к соединению для извлечения стружки (5).
- Подключите самолет к системе извлечения стружки (не входит в комплект).
- Для разборки действуйте в обратном порядке.

7.2.2 Толщина отверстия (рис. 6-15)

- Наденьте рукоятку (4) на шпиндель (55).
- Поворачивая рукоятку (4) против часовой стрелки, можно увеличить высоту открывания.
- Поворачивайте рукоятку (24) до тех пор, пока указатель (30) совпадает с желаемой настройкой размера на шкале (29).
- **Важный!** При изменении направления вращения кривошипной рукоятки (4) возможны отклонения в установленной высоте заготовки. Избежать этого можно, сначала переместив рейсмусный стол (20) ниже желаемого размера (примерно на 5 мм). Затем отрегулировать вверх до желаемого угла. Это означает, что больше нет необходимости менять направление вращения рукоятки (4) до тех пор, пока не будет достигнуто конечное положение заготовки.

7.2.3 Поддержка заготовки (рис. 16)

Выдвиньте опору заготовки (10) на строгальной стороне рейсмусового стола (20) в зависимости от длины заготовки.

8. Операция

- Повысить качество поверхности и снизить нагрузку на строгальный станок можно, выполняя несколько проходов с меньшей глубиной резания.
- Для первого прохода строгания следует выбрать небольшую глубину реза, чтобы любые неровности заготовки не привели к превышению максимальной глубины реза (см. «Технические данные») и блокировке заготовки.

8.1 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 1/Поз. 1)

- Чтобы включить станок, нажмите зеленую кнопку «I». Подождите, пока строгальные ножи достигнут максимальной скорости вращения, прежде чем начинать строгание.
- Чтобы снова выключить машину, нажмите красную кнопку «O».

Важный! Включение строгального станка возможно только в том случае, если на станке установлен стружкоотсос (5) и активирован соответствующий предохранительный выключатель.

- Прикрепите стружкоотводчик (5) для выравнивания на рейсмусовом столе (20). (См. 7.1.1)
- Прикрепите стружкоотсос (5) для рейсмусования на строгальном столе (14). (См. 7.2.1)

Двигатель этой машины защищен от перегрузки выключателем перегрузки (35). Если номинальный ток превышен, выключатель перегрузки (35) отключит машину.

- Дайте машине остыть в течение нескольких минут.
- Нажмите выключатель перегрузки (35).
- Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы включить машину.

8.2 Общие указания по наплавке

- **Предупреждение!** Заготовку всегда следует направлять вниз с достаточным противодавлением на вал ножа (23), в противном случае возрастает риск отдачи.
- Функция обработки поверхности станка позволяет превратить неровную поверхность заготовки в ровную. Для достижения наилучшего результата работы приложите противодавление сверху вниз к заготовке над строгальным столом (14) по возможности в одной и той же точке.
- Никогда не подавайте заготовку рукой прямо над валом ножа (23). Даже при использовании толкающих приспособлений меняйте хват до того, как рука окажется над валом ножа (23).

- По возможности используйте прилагаемые вспомогательные средства для толкания (толкающий блок (2), толкающий стержень (3)).
- **Важный!** Толкатель (2) следует в первую очередь использовать для прижима заготовки к фуговальному столу (14).
- **Важный!** Толкатель (3) следует в первую очередь использовать для направления заготовки на подающем столе (13) в ножевой вал.
- Если невозможно использовать подталкивающее приспособление, положите руки на заготовку, сомкнув пальцы, и равномерно продвиньте заготовку вперед.
- Перед запуском режима наплавки снимите рукоятку (4) со шпинделя (55).
- Используйте параллельный упор (6) в качестве направляющей поверхности. Во время наплавки одна сторона заготовки соприкасается с параллельным упором (6).
- **Предупреждение!** Чем меньше угол ($>0^\circ$) установлен на параллельном упоре (6), тем опаснее и сложнее направлять заготовку.
- Перед резкой подумайте, как и с помощью каких толкающих приспособлений вы хотите направлять заготовку. Действуйте осторожно и всегда помните о **Опасности** создаваемого вала ножа (23).

8.3 Режим вспытия (рисунок 11/12)

- Соберите и установите стружкоотсос (5) на рейсмусовый стол (20), как показано в разделе 7.1.1.
- Установите глубину фрезерования, угол на параллельном упоре (6) и кожух строгального ножа (12), как описано в 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, в зависимости от заготовки.
- Рабочее место оператора находится сбоку от стола подачи (13) и строгального стола (14). и не должны находиться на стороне подачи заготовки.
- Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы включить строгальный станок.
- Поместите заготовку, которую вы хотите обработать, на стол подачи (13).
- Используйте толкатель (2), чтобы прижать передний конец заготовки вниз. По возможности держите толкатель (3) другой рукой и используйте его, чтобы прижать заготовку к строгальному столу (14).
- **Предупреждение!** На конце заготовки виден вал ножа, поэтому для подачи всегда используйте толкатель (3).
- Повторяйте процесс до тех пор, пока поверхность не станет достаточно ровной для обработки с помощью функции выравнивания.

- Закончив работу, выключите машину, нажав на красную кнопку «0».

8.4 Режим рейсмусования (рис. 17/18)

Контактная поверхность заготовки должна быть плоской на рейсмусовом столе (20). Если вы хотите работать с большими или тяжелыми заготовками, станок должен быть закреплен на месте (например, с помощью резьбы в основании станка).

В случае обработки длинных заготовок убедитесь, что на выходной стороне строгального станка достаточно места. Рабочее положение должно быть сбоку от станка и не должно быть со стороны подачи заготовки.

- Соберите и установите стружкоотсос (5) на строгальном столе (14), как показано в разделе 7.2.1.
- Установите отверстие по толщине и опору заготовки (10), как описано в 7.2.2 или 7.2.3, в зависимости от заготовки.
- Отрегулируйте крышку строгального ножа (12) так, чтобы весь вал ножа (23) был закрыт, а крышка строгального ножа (12) опиралась на строгальный стол (14).
- Нажмите зеленую кнопку «I», чтобы включить строгальный станок.
- Сторона подачи рейсмусного стола (20) обозначена стрелкой, опора заготовки (10) расположена со стороны выгрузки.
- Положите заготовку на рейсмусовый стол (20) и направьте его горизонтально.
- Заготовка будет захвачена подающим роликом (27) и автоматически втянута.
- Снимите заготовку с опоры (10), как только разгрузочный ролик (28) перестанет ее зажимать.
- Повторно отрегулируйте глубину реза и повторяйте операцию до тех пор, пока заготовка не достигнет требуемой конечной толщины.
- **Предупреждение!** Риск отдачи. Чтобы обеспечить безопасное направление заготовки, никогда не опускайтесь ниже рекомендуемой минимальной длины заготовки (см. «Технические данные»).
- Закончив работу, выключите машину, нажав на красную кнопку «0».

Если строгальный станок заблокировался во время использования, действуйте следующим образом:

- Немедленно выключите строгальный станок.
- Увеличивайте раскрытие по толщине с помощью рукоятки (4) до тех пор, пока противоударные захваты (24) не перестанут касаться заготовки.

- Снимите заготовку со строгального станка.
- Повторите операцию строгания, но с меньшей глубиной реза.

9. Смена ножа

9.1 Замечания по замене ножа

- **Предупреждение!** Перед заменой ножей всегда вынимайте вилку из розетки.
- **Предупреждение!** Во избежание травм при замене ножа надевайте перчатки!
- Всегда заменяйте/обновляйте оба строгальных ножа (21). Строгальные ножи (21) всегда следует заменять парами или затачивать одинаково.
- **Предупреждение!** Строгальные ножи (21) разной ширины приведут к дисбалансу, повреждению подшипников и **большой риск** отдачи!
- Ножи (21) должны выступать над поверхностью вала ножа (23) не более чем на 1,1 мм.
- Используйте только те ножи, которые рекомендованы производителем для этой машины. Если вы используете другие ножи, существует риск получения травм из-за отсутствия контроля.
- **Предупреждение!** Для замены ножей используйте только установочный шаблон (15), входящий в комплект поставки машины.
- Избегайте чрезмерного затягивания и возможности отсоединения резьбы. Если шлицевая планка (22) или стяжные винты (25) имеют изношенную резьбу, их необходимо немедленно заменить!

9.2 Замена ножа (рис. 19-21)

- Установите параллельный упор (6) на 45° (см. 7.1.3).
- Откройте ручку-крыло (50) и потяните крышку строгального ножа (12) наружу так, чтобы обнажить весь вал ножа (23).
- Ослабьте строгальный нож (21), повернув по часовой стрелке винты крепления (25). Сделайте это с помощью рожкового ключа (63).
- Закрутите зажимные винты (25) настолько, чтобы можно было снять строгальный нож (21) и прорезной стержень (22).
- Тщательно очистите строгальный нож (21), пазовую планку (22), вал ножа (23) и пружины (26). Во время сборки деталей убедитесь, что на них нет смолы.
- Вставьте обе пружины (26) обратно в отверстия вала ножа (23).

- Вставьте обратно пазовую планку (22) и новый строгальный нож (21) в вал ножа (23).
- **Предупреждение!** Риск отдачи. Обратите внимание на направление вращения вала ножа (23) (см. символ на боковой стороне корпуса). Угол реза строгального ножа (21) должен указывать в направлении вращения.
- Совместите строгальный нож (21) по центру вала ножа (23).
- Выверните зажимные винты (25) до такой степени, чтобы строгальный нож больше не скользил, но его можно было бы перемещать с небольшим усилием.
- Вверните, не затягивая, установочные калибры (15) в резьбовые отверстия на строгальном столе (14).
- Закрутив установочные калибры (15) до упора в фуговальный стол, установите строгальный нож (21) в правильное положение.
- Используйте рожковый ключ (63) для затяжки зажимных винтов (25).
- **Предупреждение!** Чтобы не подвергать строгальный нож (21) какому-либо напряжению, затягивайте стяжные винты (25) изнутри наружу. Сначала затяните средние стяжные винты, а затем следующую пару стяжных винтов по направлению наружу.
- Повторите эту процедуру для второго строгального ножа (21).
- Наденьте крышку строгального ножа (12) обратно на параллельный упор (6) и закрепите ее с помощью ручки-крыла (50) так, чтобы вал ножа был закрыт.

10. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

11. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасность!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, чистке и регулировке выньте вилку из розетки.

11.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- **Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.**
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

11.2 Техническое обслуживание (рис. 1)

Предупреждение! Перед началом любых работ по техническому обслуживанию выньте вилку из розетки.

11.2.1 Машина

Периодически смазывайте следующие детали примерно через 10 часов работы:

- Подшипники для роликов подачи/разгрузки (27/28) и противооткатные захваты (24)
- Подшипники на ролике ремня и шкиве
- Винты-фиксаторы для регулировки высоты рейсмусового стола (20)

Используйте только сухую смазку.

Подающий стол (13), строгальный стол (14), рейсмусовый стол, подающие/разгрузочные ролики и противоударные когти (24) должны быть всегда свободны от смолы. Загрязненные подающие/разгрузочные ролики (27/28) или противоударные когти (24) должны быть очищены без промедления. Чтобы предотвратить перегрев двигателя, пыль, которая скапливается в вентиляционных отверстиях, должна регулярно удаляться. Улучшите плавность хода столов, регулярно наносите смазку.

11.2.2 Режущий инструмент

Смолу необходимо регулярно очищать с ножа (21), шлицевого стержня (22) и вала ножа (23). Очищайте эти компоненты соответствующим средством для удаления смолы.

11.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

11.4 Транспорт

- **Осторожность!** Учитывайте вес машины и при необходимости попросите другого человека помочь вам.
- Вставьте опору заготовки (10) внутрь (см. 7.2.3).
- Установите крышку строгального ножа (12) до упора внутрь к параллельному упору (6) и вниз к строгальному столу (14) так, чтобы вал ножа был полностью закрыт (см. 7.1.4).
- Прикрепите кабель питания (58) к держателю кабеля (59).
- Уберите все незакрепленные детали, как описано в пункте 6.5.
- Транспортируйте машину, подняв ее за подачу. (13) и только строгальный стол (14).
- Никогда не используйте защитные ограждения для перемещения или транспортировки.

12. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

13. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

14. Возможные причины отказа

Проблема	Причина	Решение
Строгальный станок не запускается.	1. Отсутствует напряжение питания. 2. Недостаточное напряжение питания. 3. Двигатель слишком горячий. 4. Изношены угольные щетки. 5. Защитный выключатель (16, 56) не активирован.	1. Проверьте кабель, вилку питания, предохранитель и розетку. 2. Убедитесь, что удлинитель не слишком длинный. Используйте удлинитель с достаточно большим сечением провода. 3. Дайте двигателю остыть. При необходимости устранив причину перегрева и включите выключатель перегрузки. 4. Поручите замену угольных щеток электрику. 5. Установите на место экстрактор стружки (5) и убедитесь, что предохранительный выключатель (16 или 56) срабатывает со слышимым щелчком. (См. 7.1.1; 7.2.1)
Geschwindigkeitsverlust im Hobelbetrieb / Машинная блокировка им Hobelbetrieb.	1. Слишком большая глубина реза. 2. Тупые ножи. 3. Слишком быстрая подача при всплывании.	1. Уменьшите глубину реза. 2. Замените строгальные ножи (21). 3. Уменьшите скорость подачи.
Низкое качество поверхности строганой заготовки.	1. Тупые ножи. 2. Неравномерная подача. 3. Система вакуумной экстракции (не входит в комплект поставки) не подключена.	1. Замените строгальные ножи (21). 2. Очистите подающий ролик (27), разгрузочный ролик (28), рейсмусовый стол (20), подающий стол (13) и строгальный стол (14). Подавайте заготовку с постоянным давлением и пониженной скоростью подачи. 3. Подключите систему вакуумной экстракции.
Выталкиватель стружки заблокирован.	1. Система вакуумной экстракции (не входит в комплект поставки) не подключена. 2. Древесина слишком влажная.	1. Подключите систему вакуумной экстракции. 2. Используйте сухую древесину.
Неравномерная скорость подачи при рейсмусовании	1. Резиновый ремень слишком ослаблен. 2. Рейсмусный стол (20) загрязнен.	1. Проверьте резиновый ремень и при необходимости замените. 2. Очистите рейсмусовый стол (20) и при необходимости обработайте его смазкой.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

- Изделие соответствует требованиям EN 61000-3-11 и подлежит особым условиям подключения. Это означает, что использование изделия в любой свободно выбираемой точке подключения не допускается.
- При неблагоприятных условиях электропитания изделие может вызвать временные колебания напряжения.
- Изделие предназначено исключительно для использования в точках подключения, которые
 - а) не превышать максимально допустимое сопротивление источника питания Z_{max} , или
 - б) иметь длительную нагрузочную способность сети не менее 100 А на фазу.
- Как пользователь, вы обязаны убедиться, проконсультировавшись, при необходимости, с вашей электроэнергетической компанией, что точка подключения, в которой вы хотите эксплуатировать изделие, соответствует одному из двух требований, а) или б), указанных выше.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень/приводные ролики
Расходные материалы*	Строгальный нож
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.